Proiect SNC

Date Identificare					
	ID	B05	**Grupa**	**An univ**	**2025-2026**
	Mișu Ioana-Teodora		342B4		
	Martin Mihnea-Matei		342B4		
Date inițiale					
	Instalatie:	***PRESIUNE***			
	u0 =	**[%] Convertor 8 biti** **60 [%] → 153**			
	Δu =	**10 [%] → 25**			

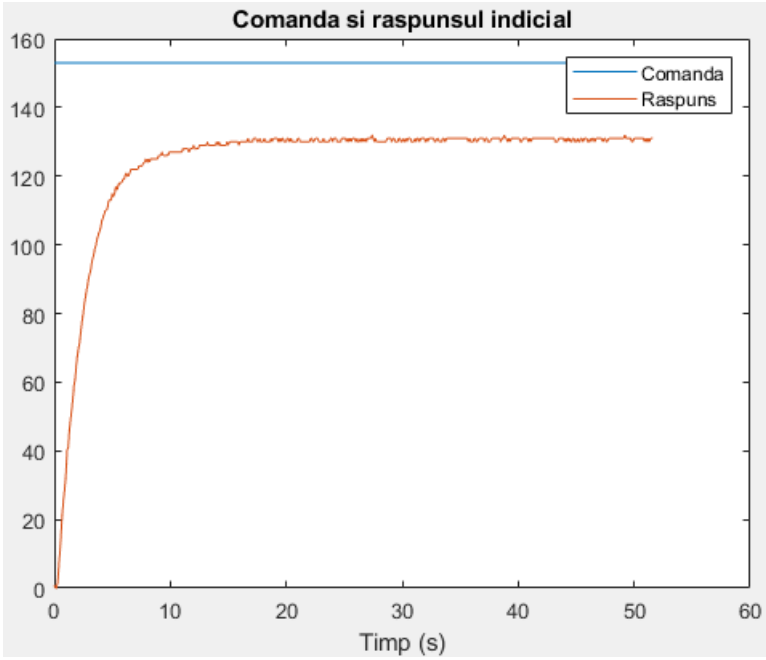
Daca nu este precizata semnificatia semnalelor din grafice, acestea nu vor fi luate in considerare. Pentru fiecare grafic realizat in Matlab trebuie adaugata legenda in care sa fie specificat numele semnalului (ex. comanda, iesire etc.)

1. PREGATIRE EXPERIMENT IDENTIFICARE

! 1.1. Platforma L1-3 de citit

1.2. Se studiaza fisa de activități

1.3.1. Grafice Raspuns indicial (comanda si iesire)



1.3.2. [1p] Comentarii referitor grafice obtinute (analiza raspuns):

Observam ca este un proces rapid de ordinul I.

! 1.4. Datele masurate salvate: RaspIndicial.mat

! 1.5. Caracteristici proces:

t_c	t_t	τ	σ	T_e ales	y_{st}
5.055s	8.245s	0.3s	0	0.3s	132

Pentru timpul tranzitoriu s-a folosit o banda de +-5%.

1.6. [2p+2p+5p] Rezolvare Aplicatii L3

4) SPAB este mai util decat semnalul treapta pentru identificarea experimentala deoarece ne permite sa testam o gama mai larga de frecvente, dar in acelasi timp este mai complicat si necesita o testare mai indelungata.

5) Folosim un semnal SPAB deoarece este determinist (ceea ce ne permite sa efectuam mai multe teste identice), are o densitate spectrala controlata, proprietati statistice similare cu zgomotul alb (necorelat cu el insusi), si este limitat in amplitudine (pentru a nu ne indeparta prea mult de punctul nominal).

6) N=5

a) $b_{in} = b3 \oplus b5$

b1	b2	b3	b4	b5

1	0	0	0	1
1	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	1
0	1	0	1	1
1	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	0	1	0	1

b)

Binar	Valoare
1	178
0	128
0	128
0	128
1	178
1	178
0	128
1	178
1	178
1	178
0	128
1	178

c) Cand p=2, fiecare esantion isi dubleaza durata, adica o sa avem vectorul in binar: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

2. REALIZARE SI ANALIZA EXPERIMENT IDENTIFICARE

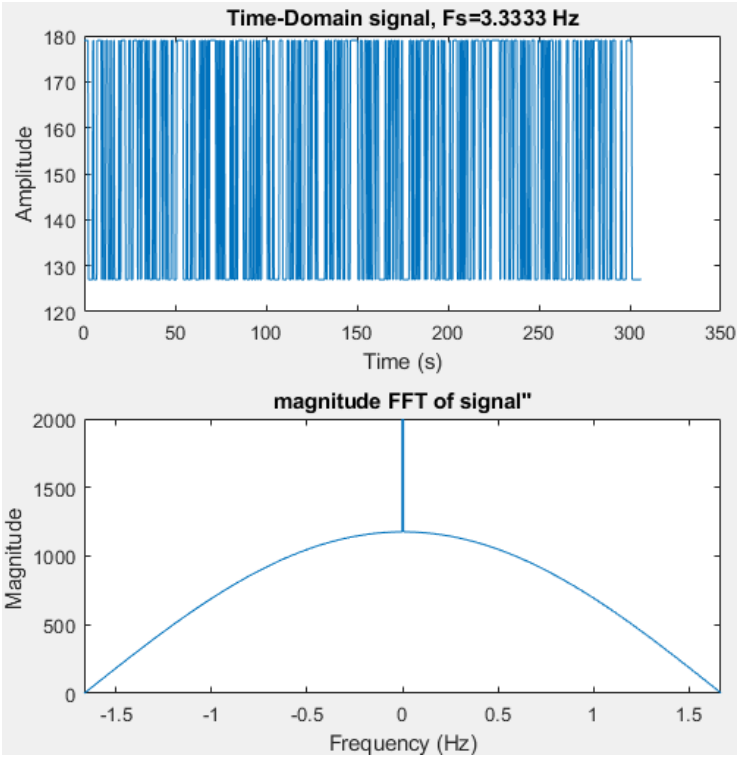
! 2.1. Expresia Matlab de generare a semnalului SPAB (Precizati valorile gasite pentru N si p si parametrii functiei idinput): N=9, p=2

```
u_spab=idinput(1022,'prbs',[0 1/2],[128 178])
```

2.2. [**2p**] Caracteristici semnal SPAB de intrare:

Tip semnal aleator	N	p	Lungime Set Date	Durata Experiment	Banda de frecvente (cu divizor) [0, 1/p]
SPAB	9	2	1022	7.845min	[0, ½]

2.3. [**3p**] Afisare spectru semnal SPAB de intrare



2.4. [**1p**] Observatii asupra semnalului SPAB generat:

Spectrul semnalului SPAB are un spike mare in 0 datorita componentei DC, iar in rest urmeaza forma unei functii sinc din cauza divizorului de frecventa (p) care prelungeste durata esantioanelor, astfel formand impulsuri dreptunghiulare (acest lucru s-ar observa si mai bine daca divizorul de frecventa ar fi mai mare, iar daca p=1 am avea un spectru plat cu exceptia spike-ului).

! 2.5. Realizare experiment identificare (conform instructiunilor din laborator): precizati modalitatea de obtinere a vectorul aplicat pe instalatie

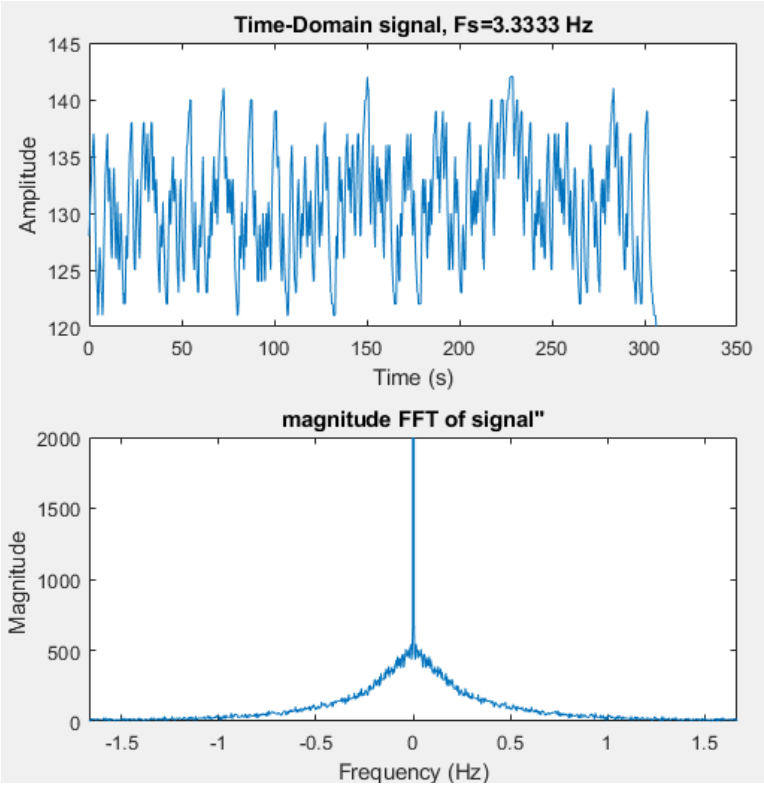
Am rulat SPAB-ul generat de **SPAB_generator** (care include o treapta constanta pentru stabilizare, apoi SPAB-ul generat de **idinput**, si dupa inca jumatate din acesta pentru validare) pe intervalul de timp necesar.

La momentul primului deadline, nu apucasem la laborator sa ne luam datele experimentale cu SPAB!

! 2.6. Fisier rezultate identificare: DateExper.mat

Fisierul este de tip **.mat** in care este salvata o structura tip **iddata** care contine intrarea, iesirea si alti parametrii configurati (Te).

2.7. [**3p**] Afisare spectru semnal SPAB de iesire (achizitionat)



2.8.[**1p**] Observatii asupra semnalului achizitonat:

Spectrul semnalului de iesire la aplicarea SPAB-ului are si acesta un spike mare in 0, iar in rest putem observa o descrestere rapida spre frecvente inalte fata de intrarea SPAB, indicand ca sistemul actioneaza ca un filtru trece-jos.

3. IDENTIFICARE SI VALIDARE MODEL MATLAB

! 3.1. Platforma laborator 4 citită

3.2.[2p+1p+2p] Rezolvare Aplicatii L4

a) In cadrul identificarii, ne dam seama ca avem de a face cu un proces liniar sau neliniar prin analizarea setului de date folosind algoritmi specifici sau prin stimularea sistemului cu semnale de tip treapta, urmarind amplificarea statica si timpii de crestere pentru diferite valori ale treptei, iar daca aceste proprietati se schimba, inseamna ca avem de a face cu un proces neliniar.

b) Diferenta dintre un model ARMAX si un model ARIMAX este data de componenta de medie alunecatoare, polinomul **C(q^-1)**, care la ARIMAX se trece de la numarator la numitor si se scrie sub o forma specifica, de integrator, de unde si denumirea. Daca inmultim cu acest polinom ecuatia, practic o sa avem un model ARX pentru diferenta iesirilor **y[k]-y[k-1]** in functie de diferenta intrarilor **u[k]-u[k-1].**

ARMAX : (Structura 3 în WinPim)

$$y[k] = q^{-d}\frac{B(q^{-1})}{A(q^{-1})}u[k] + \frac{C(q^{-1})}{A(q^{-1})}e[k]$$

ARIMAX : (Structura 4 în WinPim)

$$y[k] = q^{-d}\frac{B(q^{-1})}{A(q^{-1})}u[k] + \frac{1}{A(q^{-1})C(q^{-1})}e[k]$$

cu $C(q^{-1}) = 1 - q^{-1}$

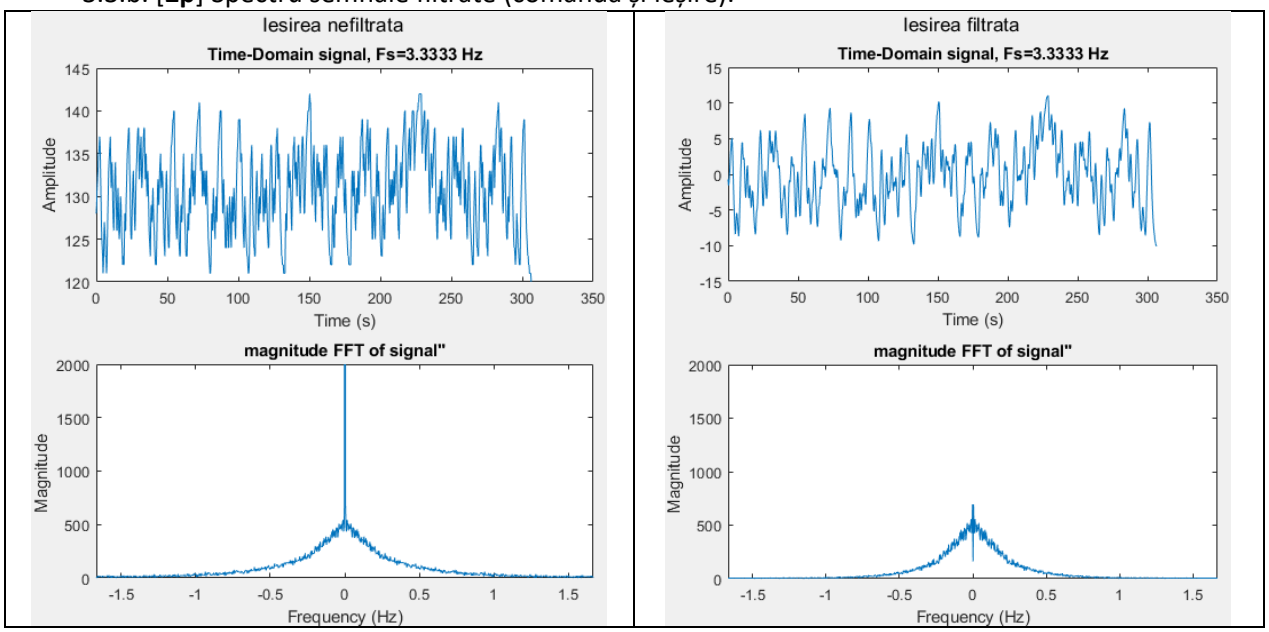
c) O intrebare ar fi: ce riscuri apar daca se alege un model prea complex sau prea simplu pentru sistemul analizat?

! 3.3. Filtrare semnale achiziționate in urma experimentului de identificare.

! 3.3.a. Functii Matlab apelate pentru filtrari: (Detaliati modul de apelare)

```
data=iddata(y_spab(L_u0+1:end),u_spab(L_u0+1:end),Ts)
data_d=detrend(data,0);
[b,a]=butter(1,0.2);
data_f=iddata(filter(b,a,data_d.y),data_d.u,Ts);
```

3.3.b. [**2p**] Spectru semnale filtrate (comandă și ieșire):



3.3.c. [**1p**] Comentarii asupra spectrului:

Observam ca dupa filtrare a disparut componenta mare DC, iar frecventele inalte s-au aplatizat.

! 3.4. Seturile de date de identificare Matlab - iddata pentru identificare si validare.

! 3.4.a. eData B05_IdentData.mat

! 3.4.b. vData B05_ValidationData.mat

! 3.5. Estimarea complexității model ARX

3.5.a. [**1p**] Utilizare functie advice: advice(eData)

General data characteristics:

This is a time domain data set with 1 input(s) and 1 output(s), 1022 samples and 1 experiment(s).

Excitation level in data:

The input is persistently exciting of order 50. This means that you will encounter problems if estimating models of order higher than 50.

Possibility of nonlinearity:

The input is binary.
Building nonlinear models with this data may be difficult. In particular, Hammerstein models (IDNLHW with only input nonlinearity) cannot be supported.

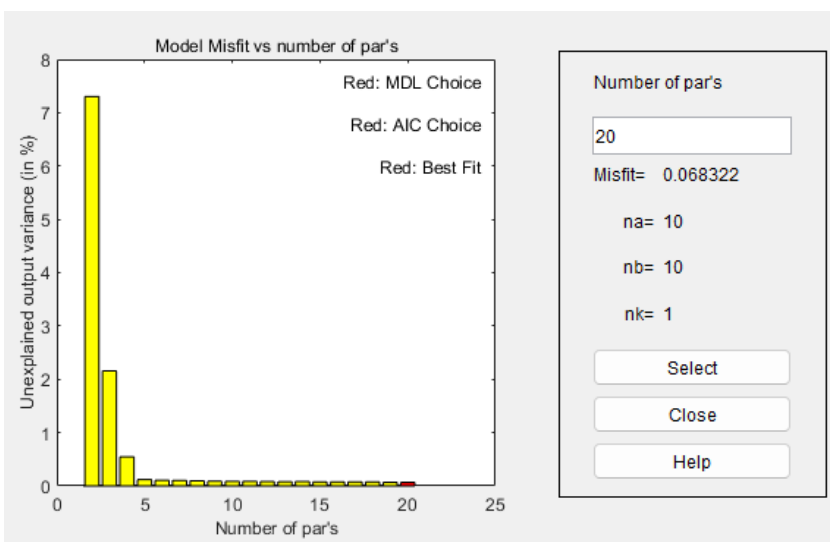
There is no clear indication of nonlinearities in this data set.

3.5.b. [**1p**] Utilizare functie delayest: delayest(eData)

Functia returneaza nk=2, dar am ales valoarea mai mica calculata de noi (nk=1).

! 3.5.c. Estimare complexitate model ARX (Detaliati functiile folosite)

```
M=struc(1:10,1:10,nk);
V=arxstruc(eData,vData,M);
ordin=selstruc(V,0);
selstruc(V,'plot')
model_arx=arx(eData,ordin);
```



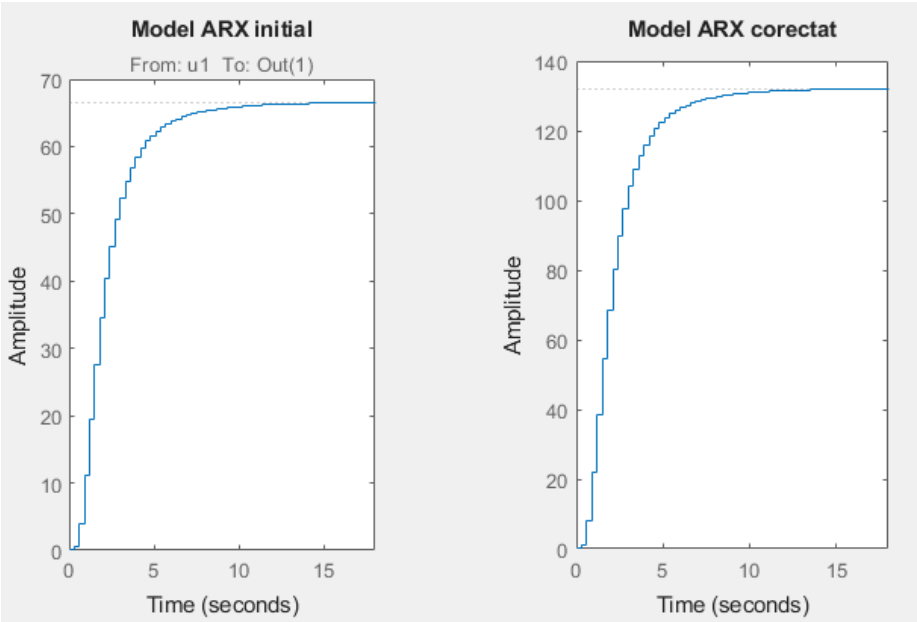
nA	nB	nk
10	10	1

! 3.6. Identificare model ARX

! 3.6.a. Descriere model obținut (structură, coeficienți, etc)

```
arx_best =
Discrete-time ARX model: A(z)y(t) = B(z)u(t) + e(t)

  A(z) = 1 - 1.687 z^-1 + 1.462 z^-2 - 1.382 z^-3 + 1.177 z^-4 - 0.9833 z^-5 + 0.7191 z^-6 - 0.5141 z^-7 + 0.3862 z^-8 - 0.1442 z^-9
                                                                                                                    + 0.01214 z^-10


  B(z) = 0.003377 z^-1 + 0.01707 z^-2 + 0.01321 z^-3 + 0.004336 z^-4 + 0.001089 z^-5 - 0.003738 z^-6 - 0.002791 z^-7 - 0.00549 z^-8
                                                                                                        - 0.003748 z^-9 - 0.003498 z^-10

Sample time: 0.3 seconds

Parameterization:
   Polynomial orders:   na=10   nb=10   nk=1
   Number of free coefficients: 20
   Use "polydata", "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.

Status:
Estimated using ARX on time domain data "eData".
Fit to estimation data: 97.56% (prediction focus)
FPE: 0.01222, MSE: 0.01152
```

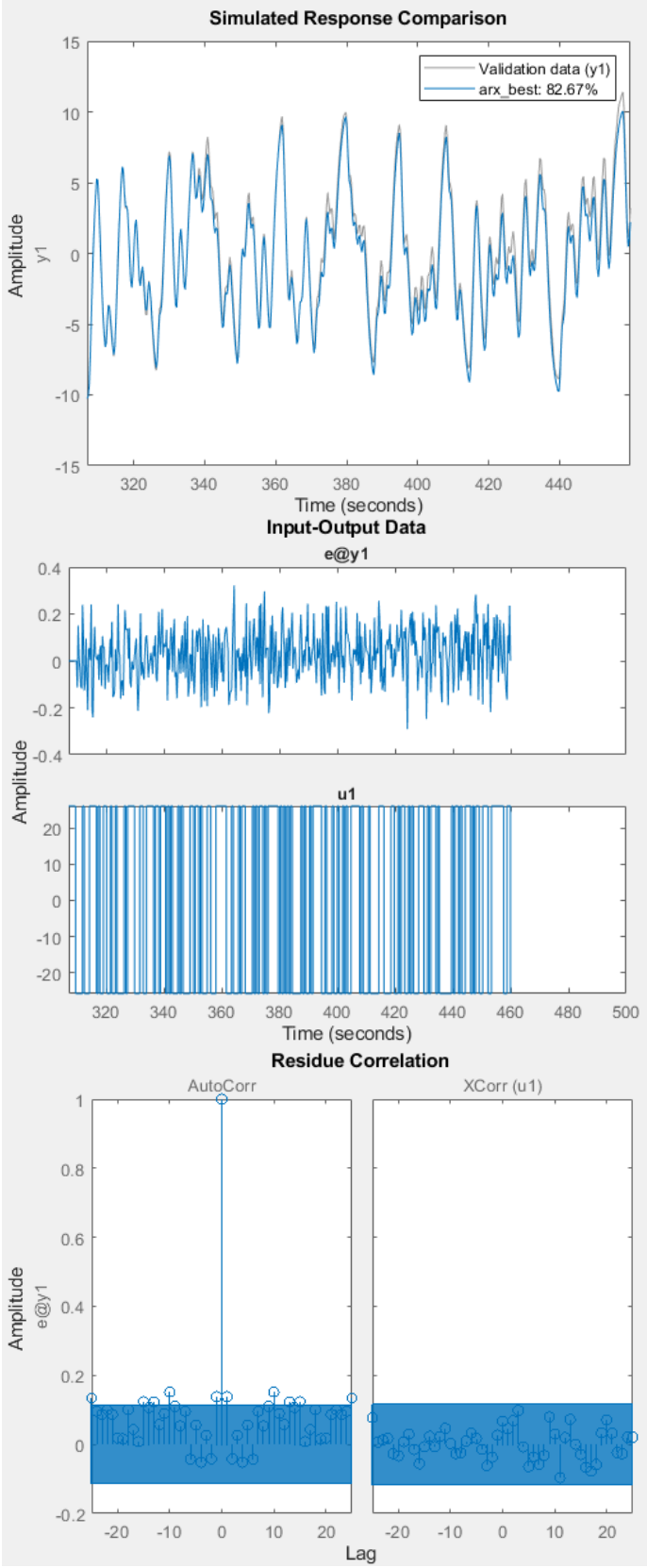
3.6.a.1 **Corectia amplitudinii modelului ales** (in cazul in care valoarea stationara a modelului nu ajunge la aceeasi amplitudine cu cea a raspunsului indicial al procesului fizic y_{st}).
Valoarea stationara trebuie sa coincida cu y_{st} de la etapa 1 – acesta este un pas foarte Important !: grafic cu modelul ARX initial si cu modelul ARX corectat.



! 3.6.b. Valorile funcțiilor criteriu (Indicatori dupa care decidem care model este mai bun)

FIT	MSE	FPE	LOSS
97.5644	0.0115	0.0122	0.0115

! 3.6.c. Figurile obținute in urma validării (resid & compare)


Simulated Response Comparison
Validation data (y1)
arx_best: 82.67%
Amplitude
y1
Time (seconds)
Input-Output Data
e@y1
u1
Amplitude
Time (seconds)
Residue Correlation
AutoCorr
XCorr (u1)
Amplitude
e@y1
Lag

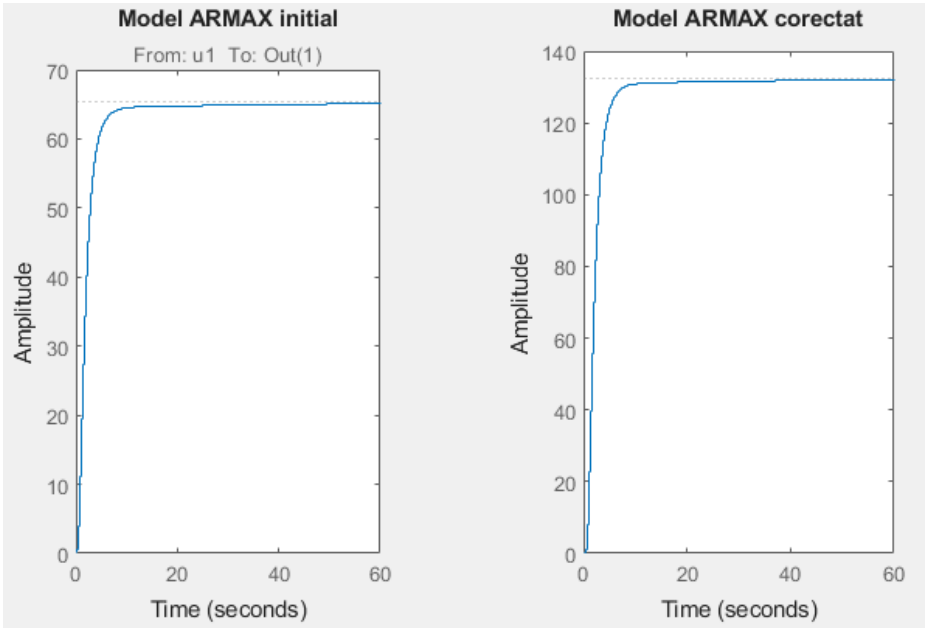
3.7. [**3p**] Identificare model ARMAX

3.7.a. Descriere model obținut (structură, coeficienți, etc)

```
armax_best =
Discrete-time ARMAX model: A(z)y(t) = B(z)u(t) + C(z)e(t)
  A(z) = 1 - 3.234 z^-1 + 3.979 z^-2 - 2.223 z^-3 + 0.4782 z^-4


  B(z) = 0.003341 z^-1 + 0.01195 z^-2 - 0.01367 z^-3 - 0.01327 z^-4 + 0.01266 z^-5 + 0.0009504 z^-6 - 0.0008768 z^-7 - 0.0001475 z^-8
                                                                                                                  - 0.0008495 z^-9 + 9.709e-07 z^-10


  C(z) = 1 - 1.485 z^-1 - 0.3256 z^-2 + 1.507 z^-3 - 0.6906 z^-4 - 0.06449 z^-5 + 0.1327 z^-6 - 0.0592 z^-7 - 0.06646 z^-8 + 0.09534 z^-9
                                                                                                                                  - 0.03105 z^-10

Sample time: 0.3 seconds

Parameterization:
   Polynomial orders:   na=4   nb=10   nc=10   nk=1
   Number of free coefficients: 24
   Use "polydata", "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.

Status:
Estimated using ARMAX on time domain data "eData".
Fit to estimation data: 97.58% (prediction focus)
FPE: 0.01194, MSE: 0.01139
```

3.7.a.1 **Corectia amplitudinii modelului ales** (in cazul in care valoarea stationara a modelului nu ajunge la aceeasi amplitudine cu cea a raspunsului indicial al procesului fizic y_{st}).

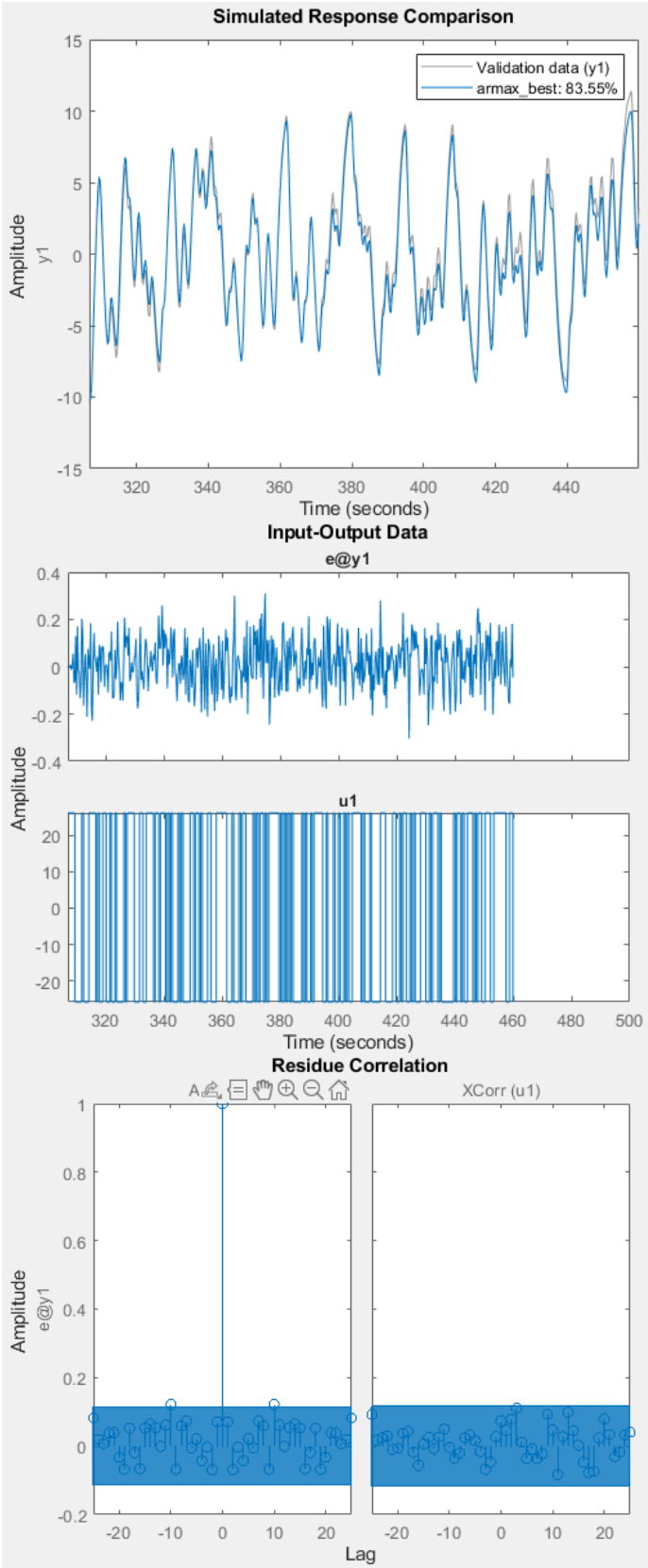
Valoarea stationara trebuie sa coincida cu y_{st} de la etapa 1 – acesta este un pas foarte Important !: grafic cu modelul ARMAX initial si cu modelul ARMAX corectat.



3.7.b. Valorile funcțiilor criteriu

FIT	MSE	FPE	LOSS
97.5781	0.0114	0.0119	0.0114

3.7.c. Figurile obținute in urma validării (resid & compare)

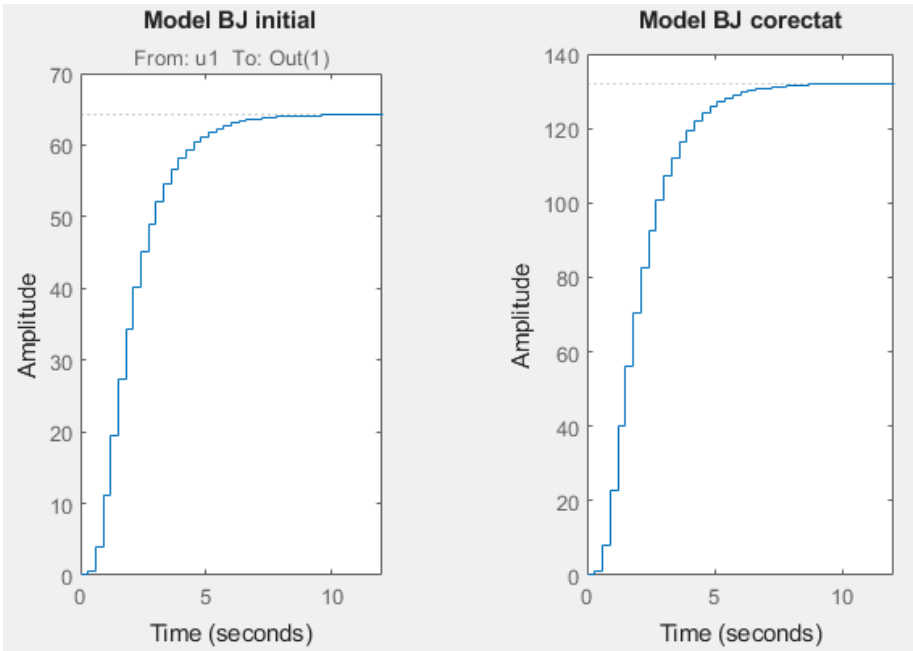

Simulated Response Comparison
Validation data (y1)
armax_best: 83.55%
Amplitude
y1
Time (seconds)
Input-Output Data
e@y1
u1
Amplitude
Time (seconds)
Residue Correlation
XCorr (u1)
Amplitude
e@y1
Lag

3.8. [**3p**] Identificare model BJ

3.8.a. Descriere model ales (structură, coeficienți, etc)

```
bj_best =
Discrete-time BJ model: y(t) = [B(z)/F(z)]u(t) + [C(z)/D(z)]e(t)
  B(z) = 0.003331 z^-1 + 0.01772 z^-2 + 0.01522 z^-3

  C(z) = 1 + 0.5804 z^-1 - 0.3577 z^-2 - 0.9393 z^-3 - 0.6086 z^-4 + 0.3852 z^-5


  D(z) = 1 - 1.116 z^-1 + 0.3239 z^-2 - 1.067 z^-3 + 1.075 z^-4 - 0.1969 z^-5 - 0.03985 z^-6 + 0.04388 z^-7 - 0.06007 z^-8 + 0.1034 z^-9
                                                                                                                  - 0.06498 z^-10

  F(z) = 1 - 1.479 z^-1 + 0.6547 z^-2 - 0.09158 z^-3 - 0.0001437 z^-4 + 0.003248 z^-5 - 0.0003759 z^-6

Sample time: 0.3 seconds

Parameterization:
   Polynomial orders:   nb=3   nc=5   nd=10   nf=6   nk=1
   Number of free coefficients: 24
   Use "polydata", "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.

Status:
Estimated using BJ on time domain data "eData".
Fit to estimation data: 97.77% (prediction focus)
FPE: 0.01048, MSE: 0.009688
```

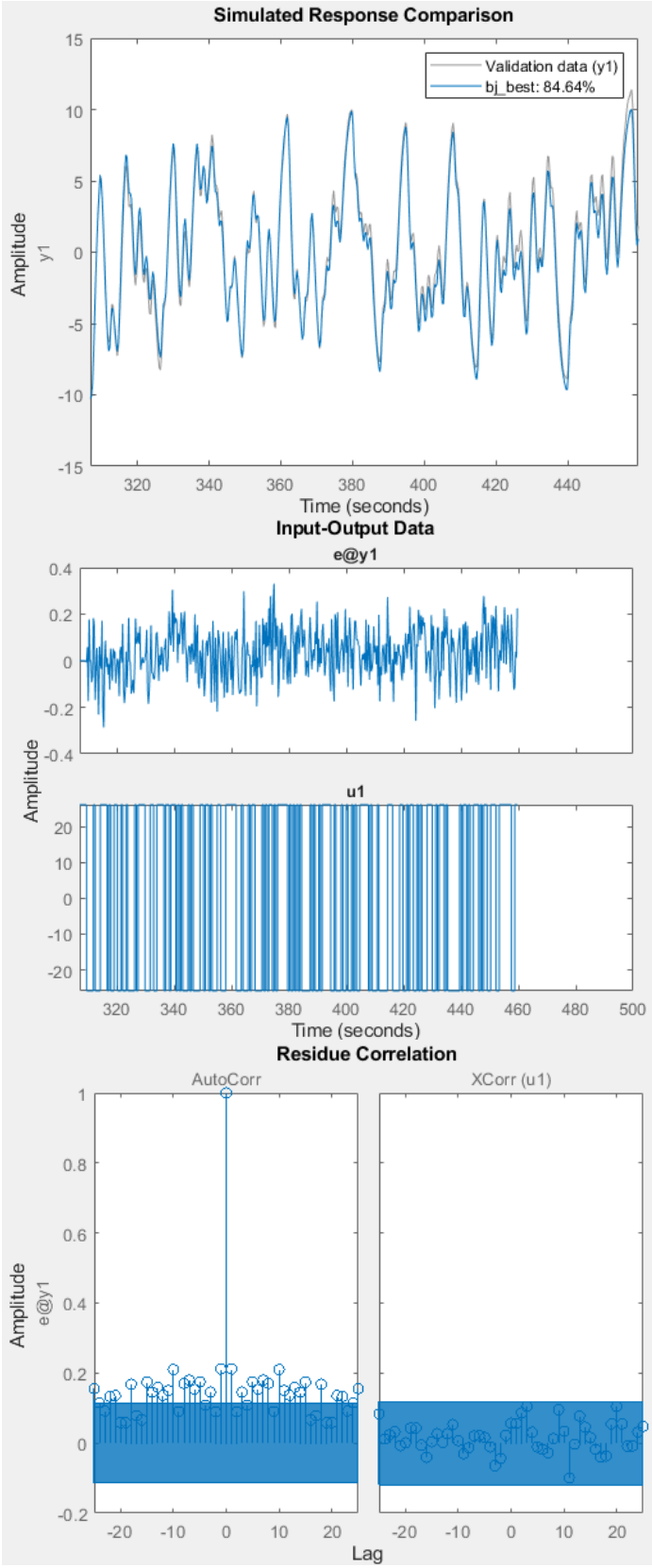
3.8.a.1 **Corectia amplitudinii modelului ales** (in cazul in care valoarea stationara a modelului nu ajunge la aceeasi amplitudine cu cea a raspunsului indicial al procesului fizic y_{st}).
Valoarea stationara trebuie sa coincida cu y_{st} de la etapa 1 – acesta este un pas foarte Important !: grafic cu modelul BJ initial si cu modelul BJ corectat.



3.8.b. Valorile funcțiilor criteriu

FIT	MSE	FPE	LOSS
97.7668	0.0097	0.0105	0.0097

3.8.c. Figurile obținute in urma validării (resid & compare)

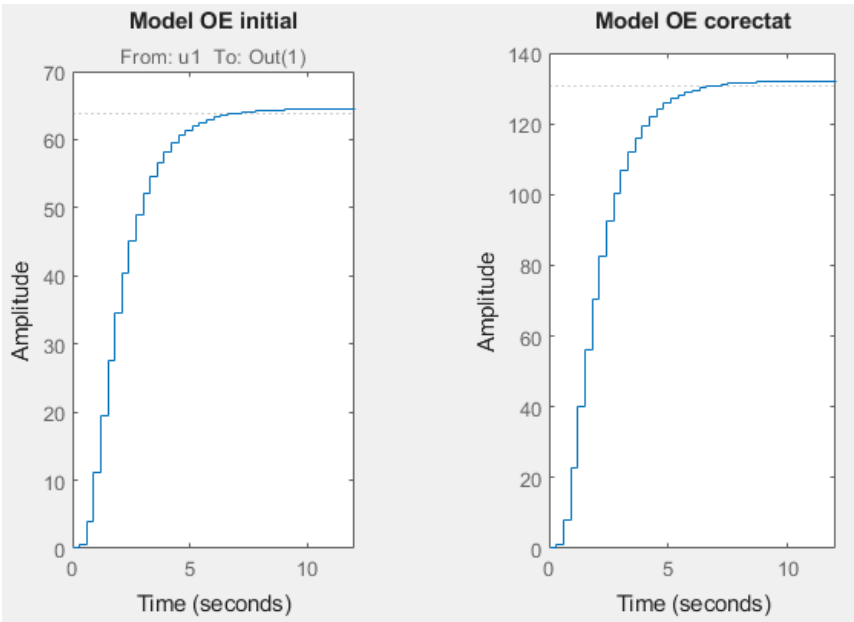

Simulated Response Comparison
Validation data (y1)
bj_best: 84.64%
Amplitude
y1
Time (seconds)
Input-Output Data
e@y1
u1
Amplitude
Time (seconds)
Residue Correlation
AutoCorr
XCorr (u1)
Amplitude
e@y1
Lag

3.9. [**3p**] Identificare model OE

3.9.a. Descriere model ales (structură, coeficienți, etc)

```
oe_best =
Discrete-time OE model: y(t) = [B(z)/F(z)]u(t) + e(t)
  B(z) = 0.003762 z^-1 + 0.01398 z^-2 + 0.002624 z^-3 - 0.01579 z^-4 - 0.004292 z^-5

  F(z) = 1 - 2.235 z^-1 + 1.57 z^-2 - 0.3187 z^-3 - 0.01488 z^-4

Sample time: 0.3 seconds

Parameterization:
   Polynomial orders:   nb=5   nf=4   nk=1
   Number of free coefficients: 9
   Use "polydata", "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.

Status:
Estimated using OE on time domain data "eData".
Fit to estimation data: 93.1%
FPE: 0.09514, MSE: 0.09257
```

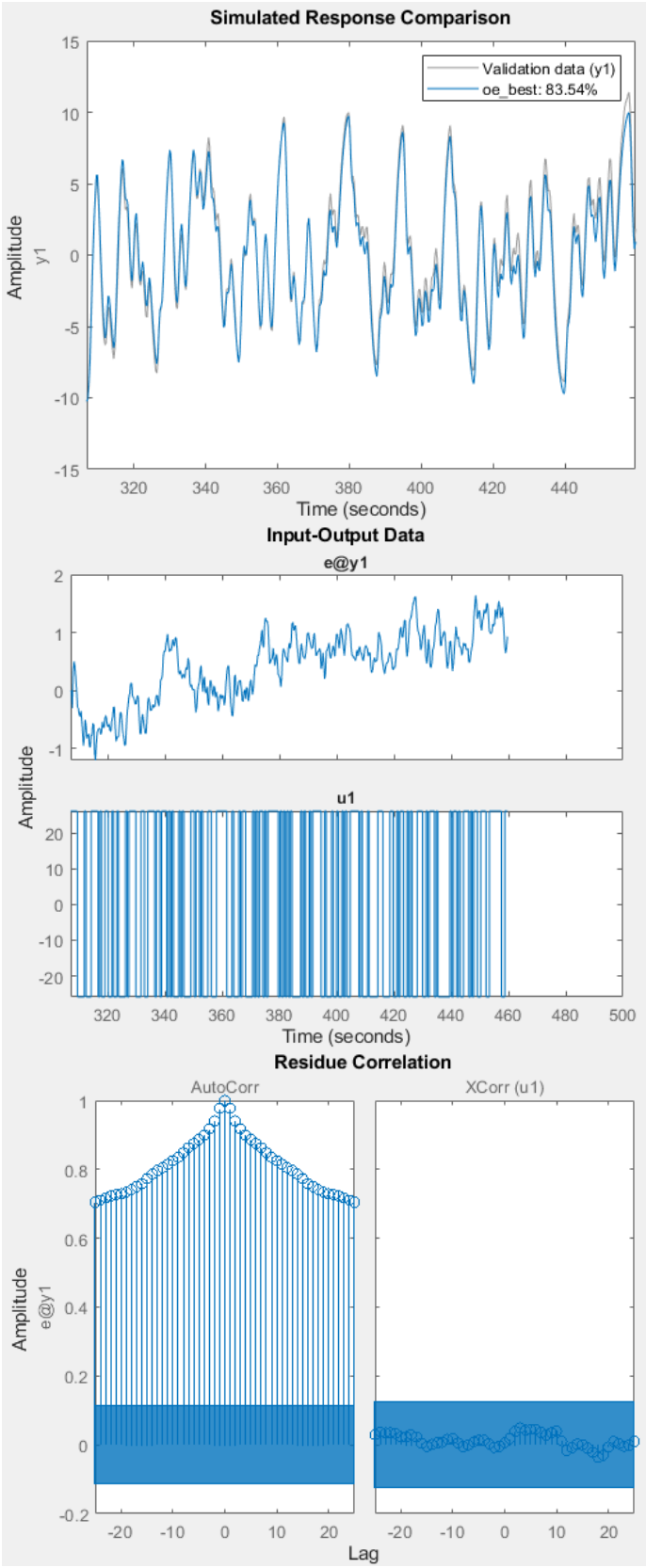
3.9.a.1 **Corectia amplitudinii modelului ales** (in cazul in care valoarea stationara a modelului nu ajunge la aceeasi amplitudine cu cea a raspunsului indicial al procesului fizic y_{st}).
Valoarea stationara trebuie sa coincida cu y_{st} de la etapa 1 – acesta este un pas foarte Important !: grafic cu modelul OE initial si cu modelul OE corectat.



3.9.b. Valorile funcțiilor criteriu

FIT	MSE	FPE	LOSS
93.0972	0.0926	0.0951	0.0934

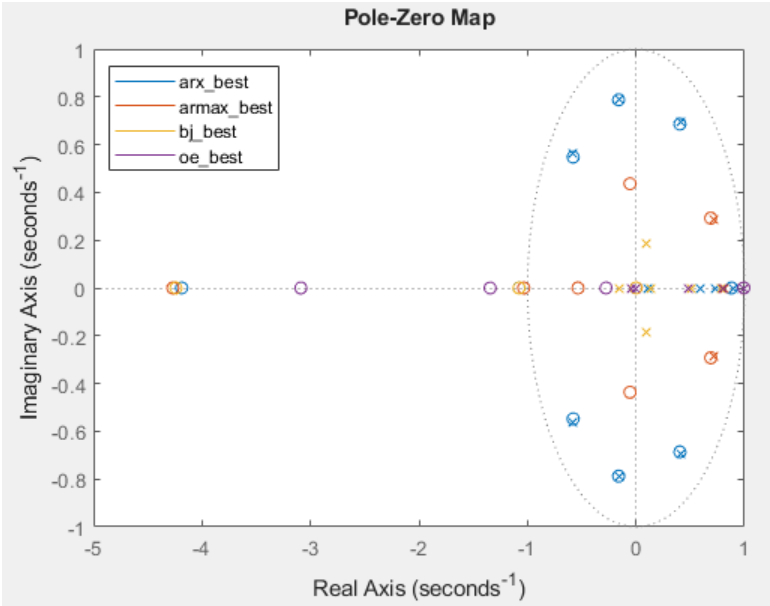
3.9.c. Figurile obținute in urma validării (resid & compare)


Simulated Response Comparison
Validation data (y1)
oe_best: 83.54%
Amplitude
y1
Time (seconds)
Input-Output Data
e@y1
u1
Amplitude
Time (seconds)
Residue Correlation
AutoCorr
XCorr (u1)
Amplitude
e@y1
Lag

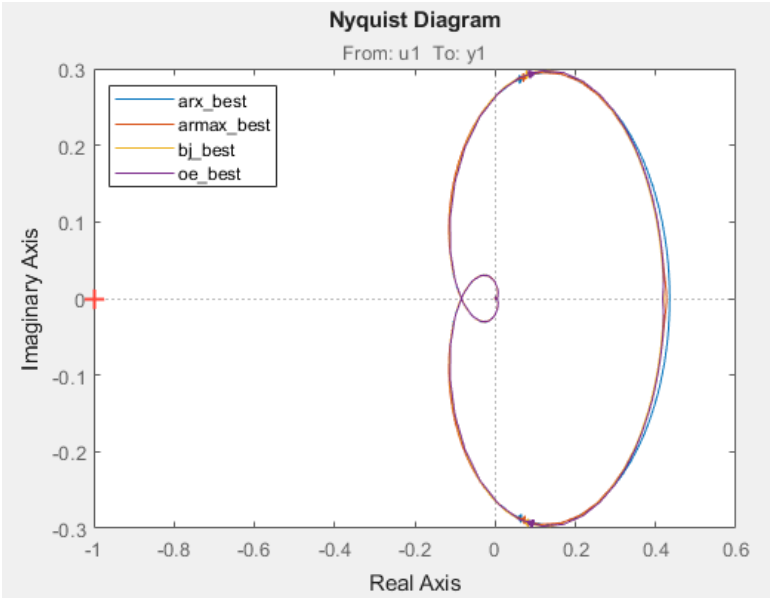
! 3.10. Alegere Model Final Matlab cu amplitudinea valorii stationare corectata !

Model	FPE	MSE	Loss Function	FIT	Stabilitate
ARX	0.0122	0.0115	0.0115	97.5644	stabil
ARMAX	0.0119	0.0114	0.0114	97.5781	stabil
BJ	0.0105	0.0097	0.0097	97.7668	stabil
OE	0.0951	0.0926	0.0934	93.0972	stabil

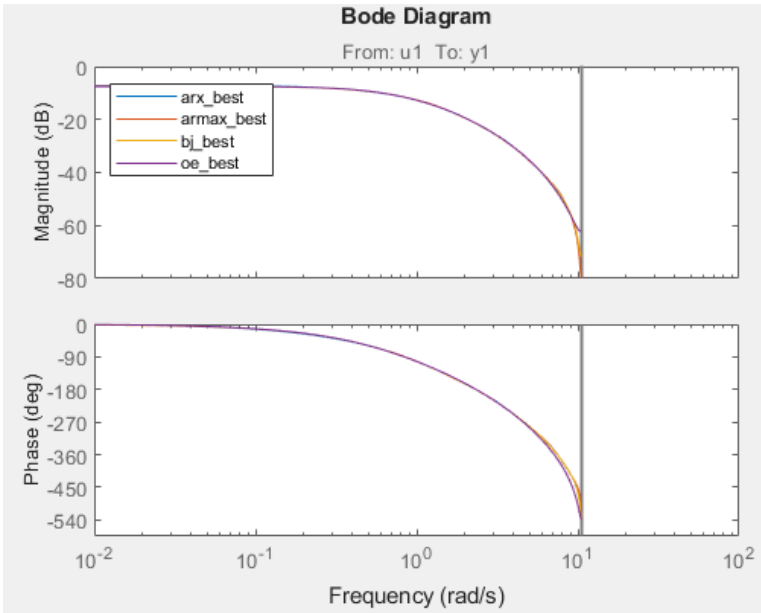
Toate modelele sunt stabile deoarece converg la o valoare constanta (utilizand functia step).



Polii se afla la toate in interiorul cercului unitate, confirmand ca modelele sunt stabile.



Hodografele trec toate prin dreapta punctului (-1,0).



Marginea de castig este aproximativ 21dB la toate, iar cea de faza este infinit.

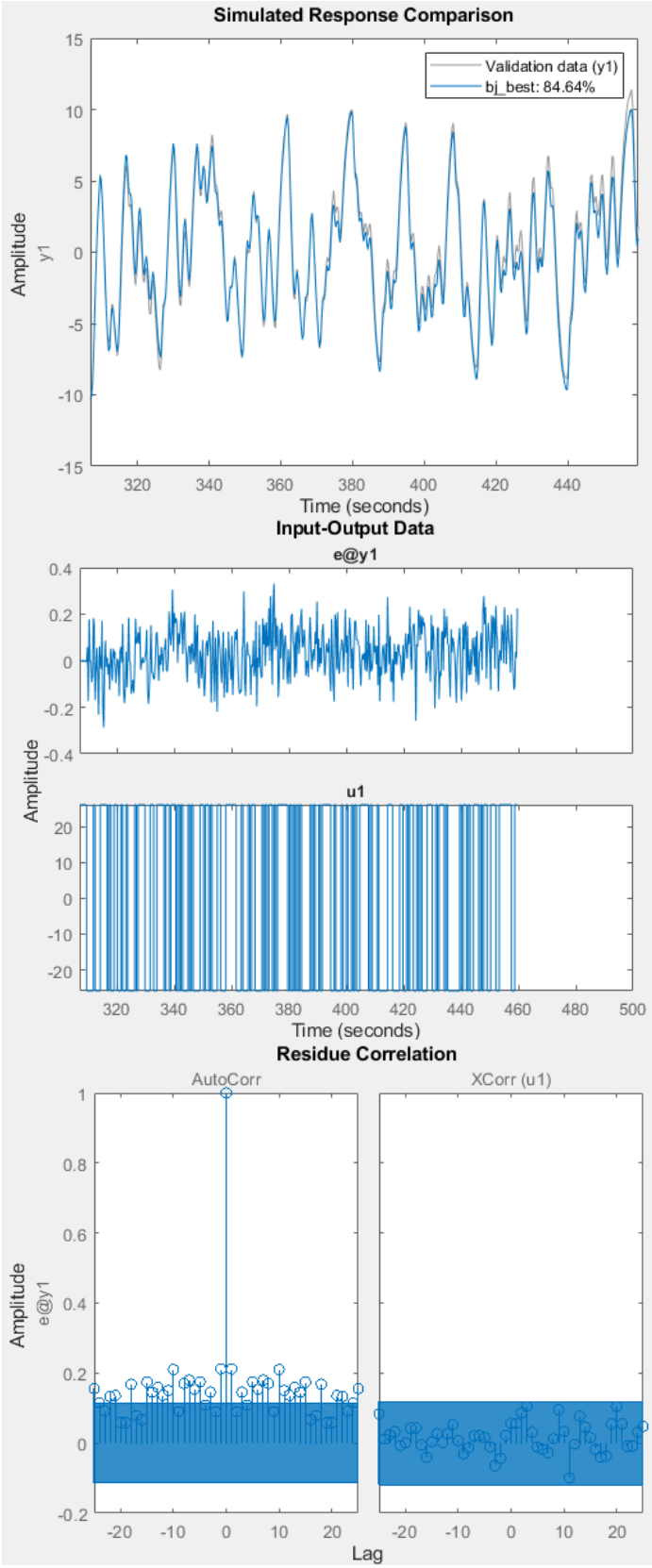
! 3.10.a. Descriere model ales (structură, coeficienți, etc)

```
bj_best =
Discrete-time BJ model: y(t) = [B(z)/F(z)]u(t) + [C(z)/D(z)]e(t)
  B(z) = 0.003331 z^-1 + 0.01772 z^-2 + 0.01522 z^-3

  C(z) = 1 + 0.5804 z^-1 - 0.3577 z^-2 - 0.9393 z^-3 - 0.6086 z^-4 + 0.3852 z^-5


  D(z) = 1 - 1.116 z^-1 + 0.3239 z^-2 - 1.067 z^-3 + 1.075 z^-4 - 0.1969 z^-5 - 0.03985 z^-6 + 0.04388 z^-7 - 0.06007 z^-8 + 0.1034 z^-9
                                                                                                                  - 0.06498 z^-10

  F(z) = 1 - 1.479 z^-1 + 0.6547 z^-2 - 0.09158 z^-3 - 0.0001437 z^-4 + 0.003248 z^-5 - 0.0003759 z^-6

Sample time: 0.3 seconds

Parameterization:
   Polynomial orders:   nb=3   nc=5   nd=10   nf=6   nk=1
   Number of free coefficients: 24
   Use "polydata", "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.

Status:
Estimated using BJ on time domain data "eData".
Fit to estimation data: 97.77% (prediction focus)
FPE: 0.01048, MSE: 0.009688
```

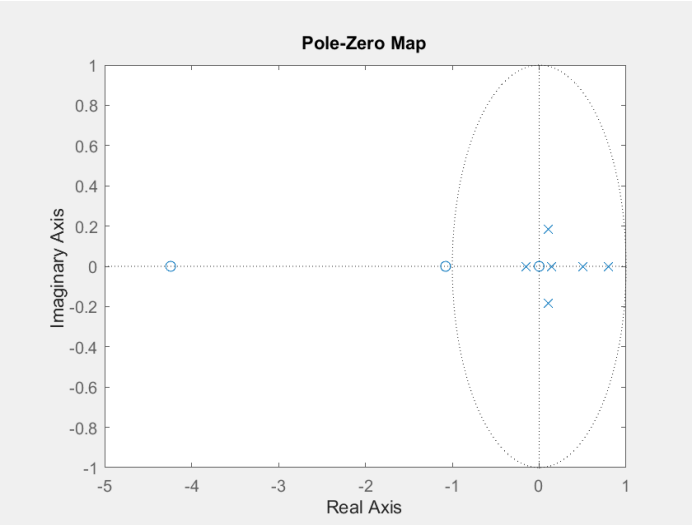
! 3.10.b. Valorile funcțiilor criteriu

FIT	MSE	FPE	LOSS
97.7668	0.0097	0.0105	0.0097

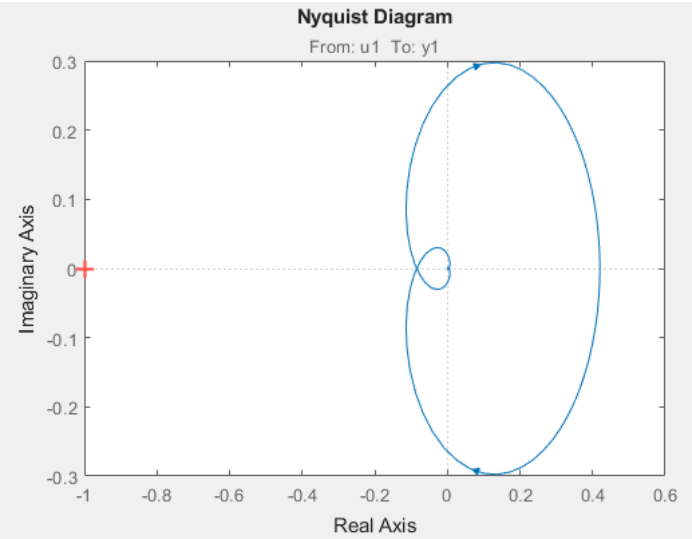
! 3.10.c. Figurile obținute în urma validării (resid & compare)


Simulated Response Comparison
Validation data (y1)
bj_best: 84.64%
Amplitude
y1
Time (seconds)
Input-Output Data
e@y1
u1
Amplitude
Time (seconds)
Residue Correlation
AutoCorr
XCorr (u1)
Amplitude
e@y1
Lag

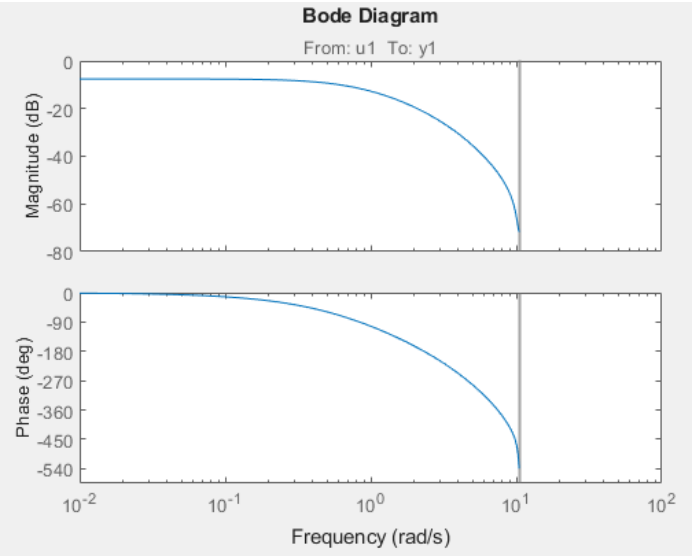
3.10.d. [**1p**] Studiul stabilității sistemului:



Toti polii sunt in cercul unitate.



Hodograful trece prin dreapta punctului (-1,0).



Marginea de castig este aproximativ 21dB, iar cea de faza este infinit.

! 3.10.e. Modelul Matlab ales încărcat este disponibil aici [model_bj.mat]

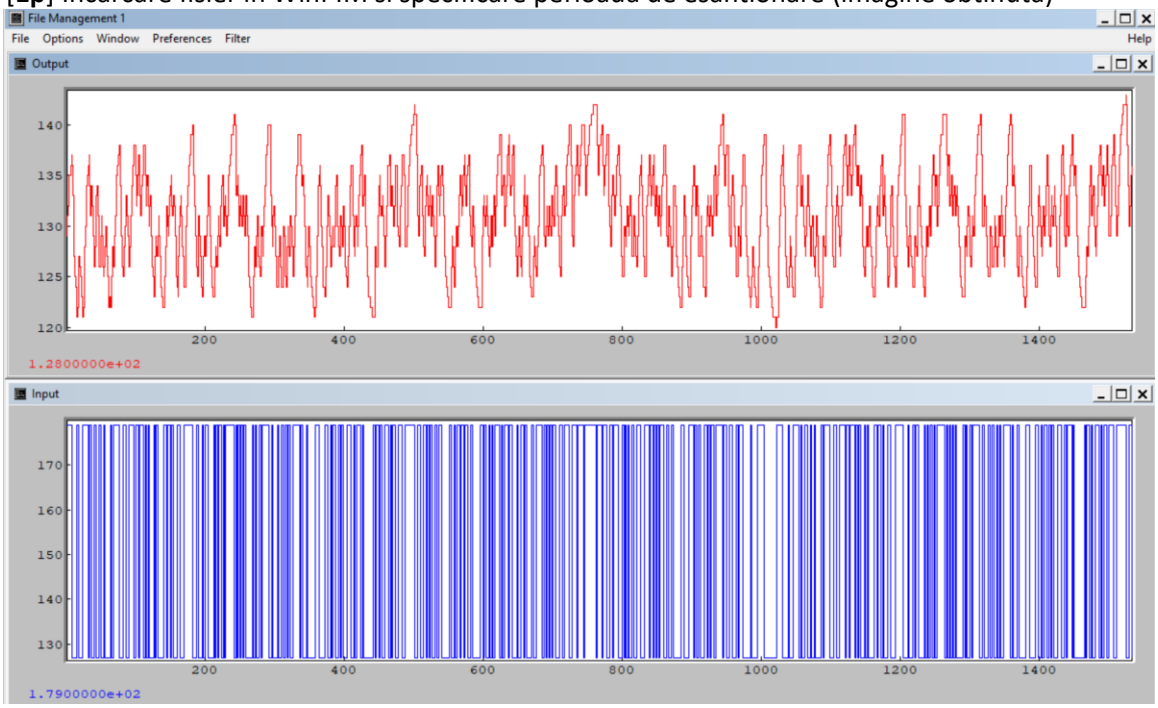
! 3.10.f. Comentarii/Observații

Am ales modelul cu cel mai bun fit pe datele de validare si este stabil.

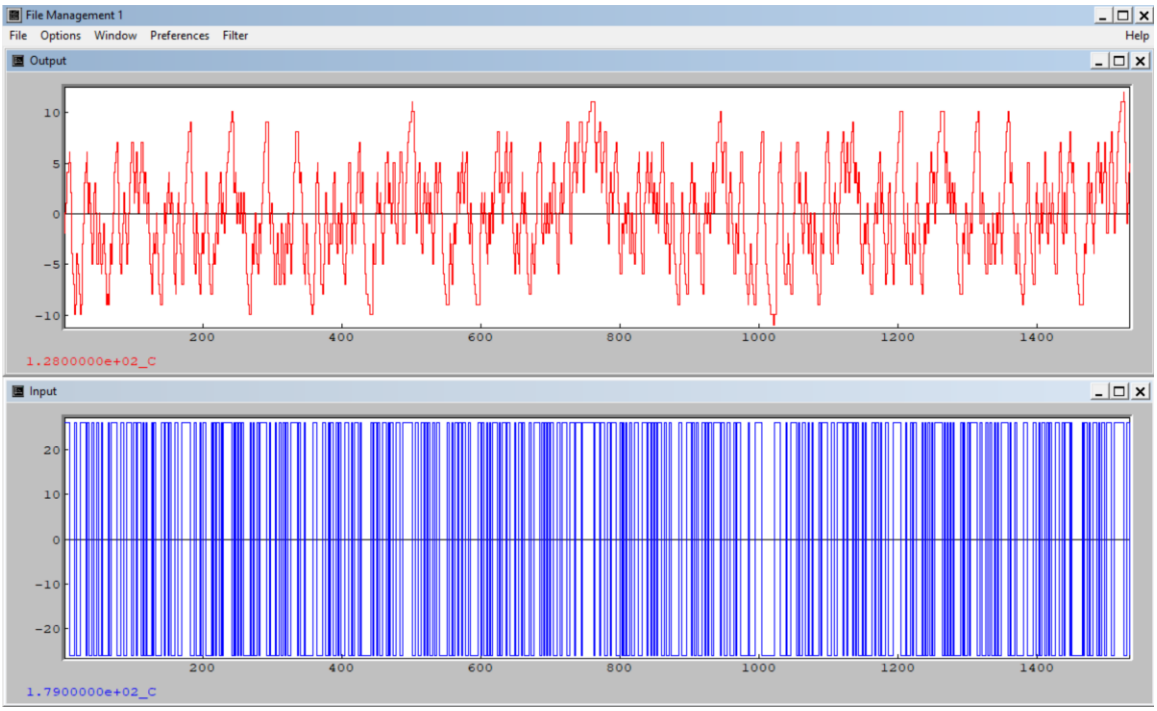
4. MODELARE SI IDENTIFICARE FOLOSIND WIMPIM

4.1. [**1p**] Pregătire date inițiale WINPIM. Fisierul txt obtinut DateB05.txt

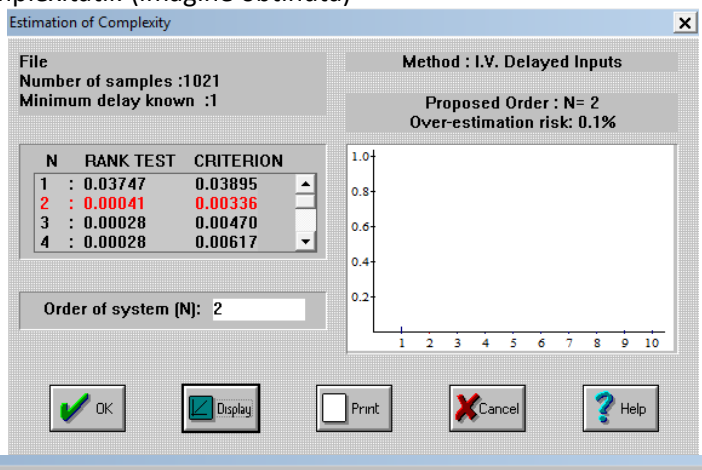
4.2. [**1p**] Incarcare fisier in WinPIM si specificare perioada de esantionare (imagine obtinuta)

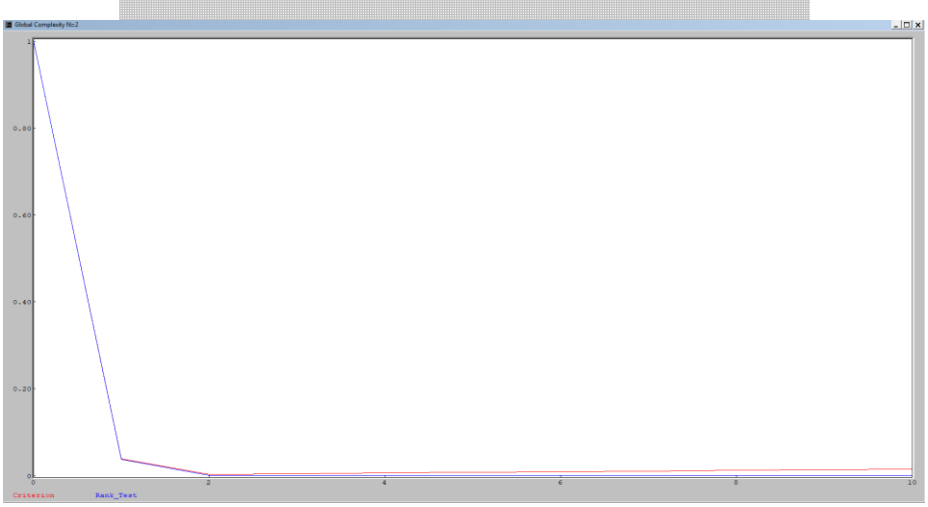


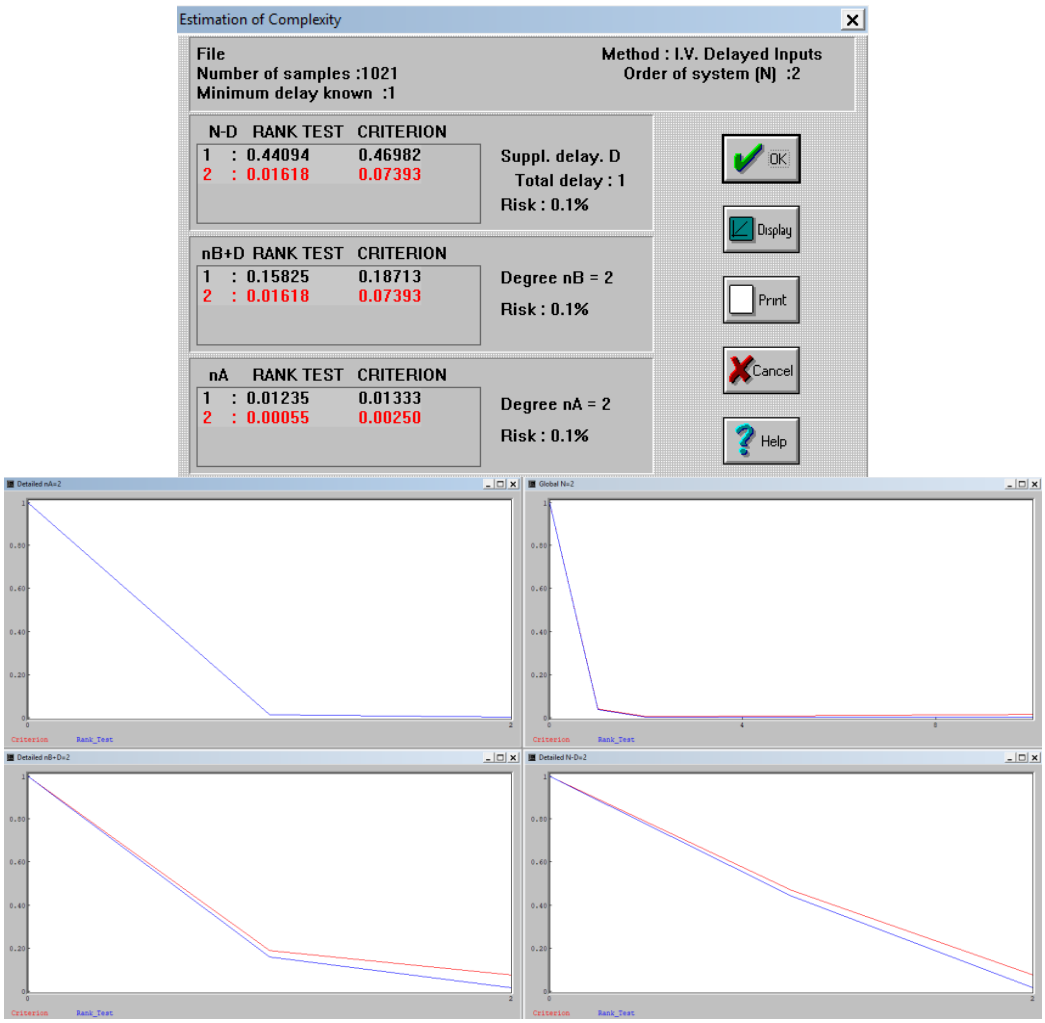
4.3. [**1p**] Aplicare filtrare set de date (eliminarea componentei continue) (imagine obtinuta)



4.4. [**1p**] Estimarea complexitatii: (imagine obtinuta)



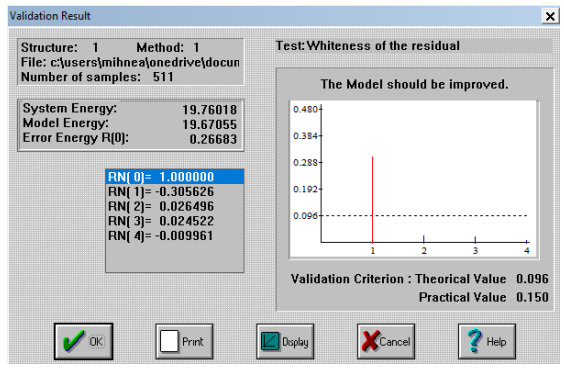
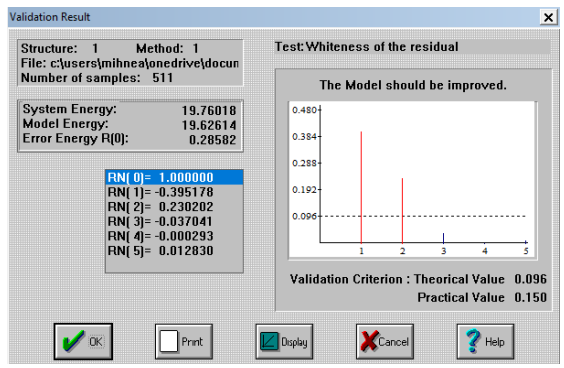
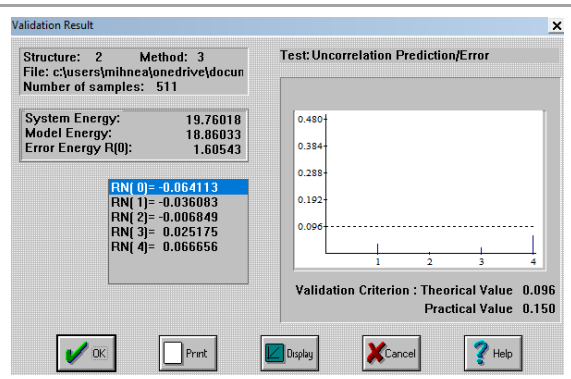
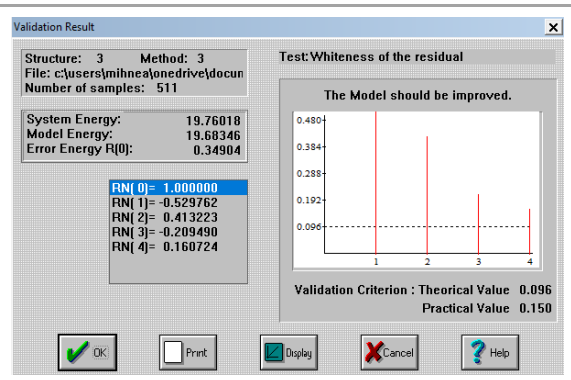


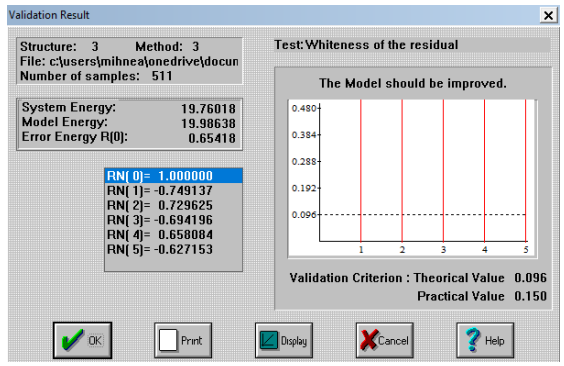
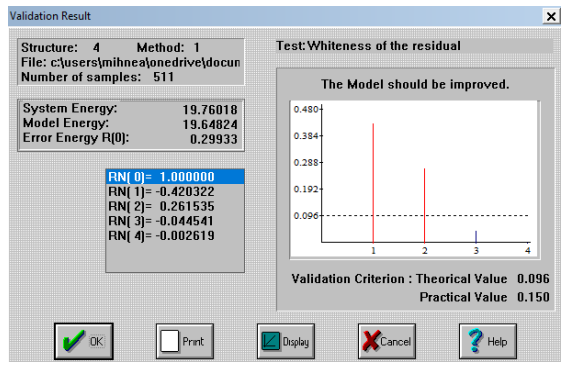
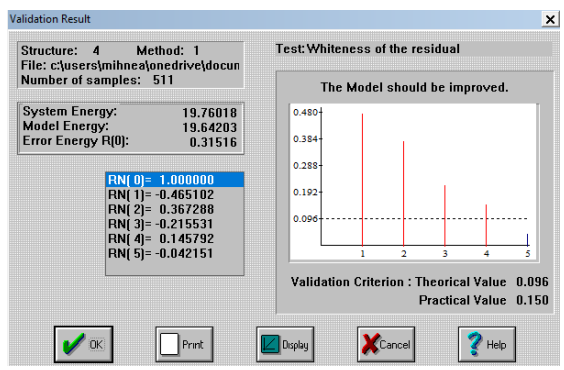


N	n_A	n_B	d
2	2	2	1

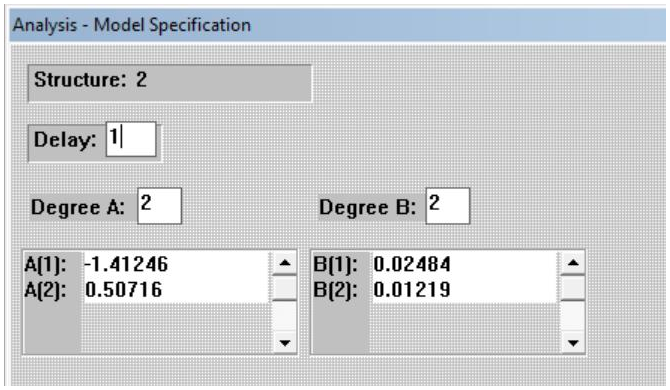
4.5. [**5p**] Identificare si validare modele:
Indicatie : Se vor trece in tabel structurile 1-4 pentru ordinele obtinute la 4.4, si structurile 1-4 pentru ordinele finale (daca difera de cele de la 4.4)

Nr	Model Testat Nr. Structură, $n_A, n_B,\ d,\ \ldots$	Validare Test Albire	Validare Test de necorelare	Observatii (de ce a trecut sau nu testul de validare) (imagine obtinuta pentru testul corespunzator)

1.	ARX[2,2,1]	Netrecut	-	
2.	ARX[4,4,1]	Netrecut	-	
3.	OE[2,2,1]	-	Trecut	
4.	ARMAX[2,2,2,1]	Netrecut	-	

5.	ARMAX[4,4,4,1]	Netrecut	-	
6.	ARIMAX[2,2,2,1]	Netrecut	-	
7.	ARIMAX[4,4,4,1]	Netrecut	-	

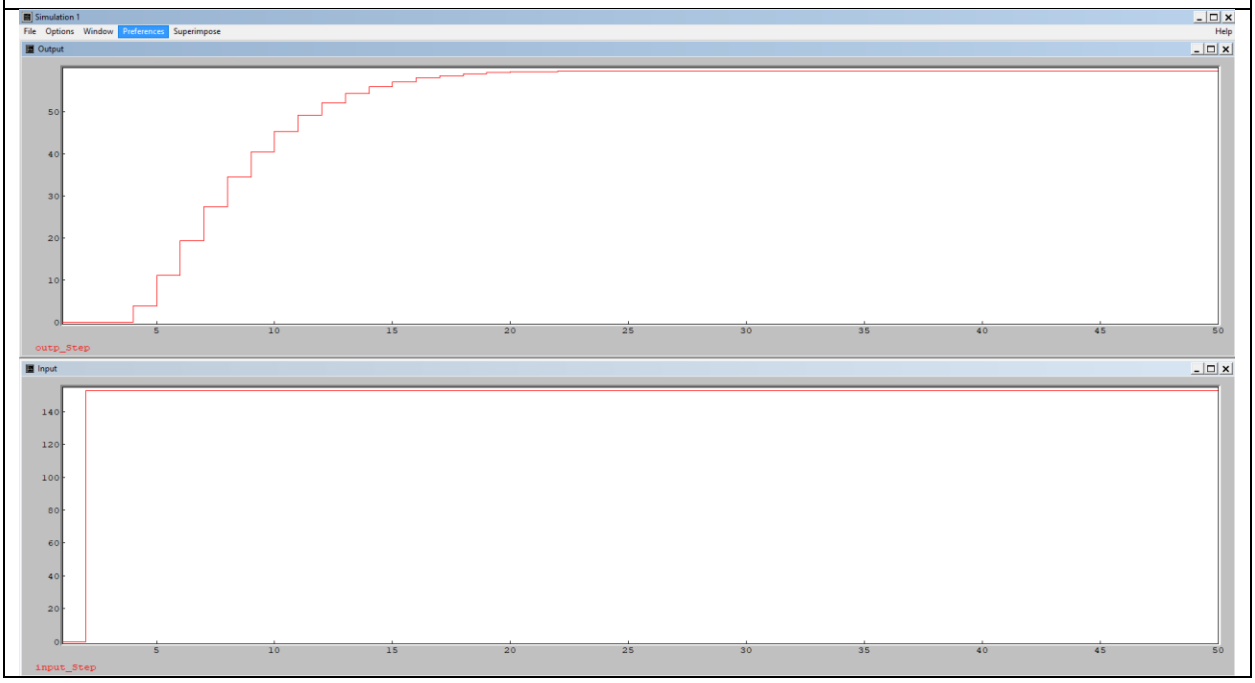
Detalii model ales WIMPIM (structura, coeficienti): OE[2,2,1]



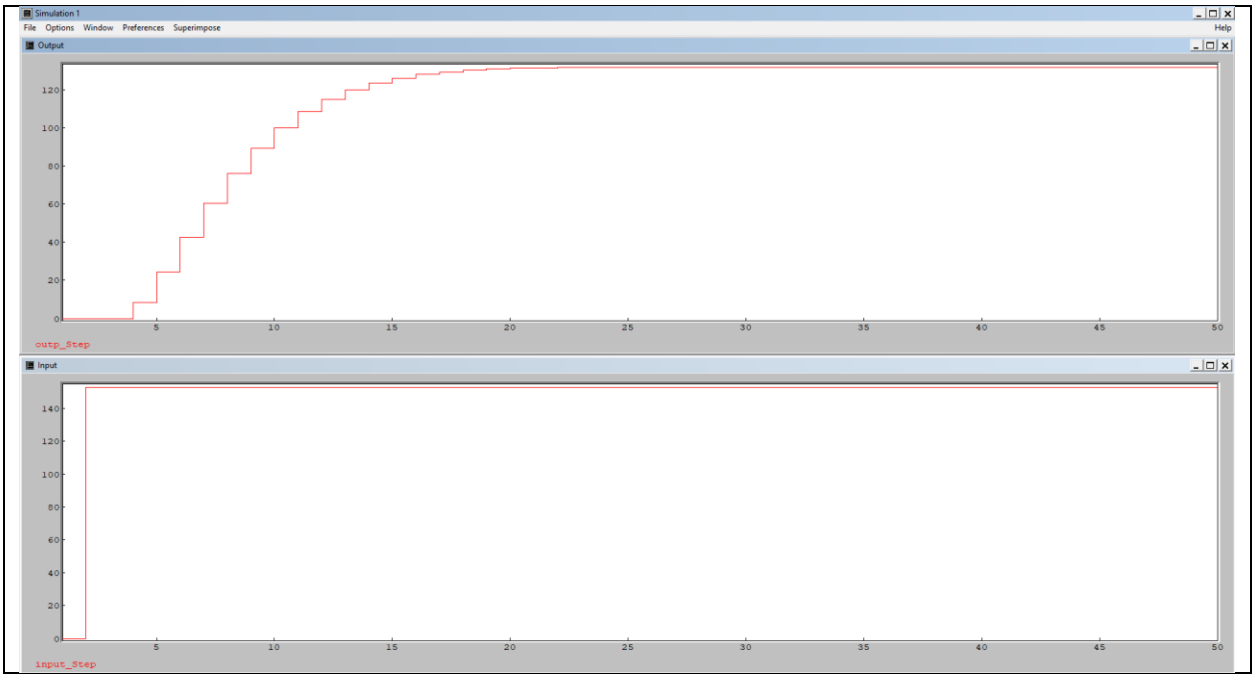
Verificati daca valoarea stationara a modelului ajunge la aceeasi amplitudine cu cea a raspunsului indicial al procesului fizic y_{st}.

Daca nu au aceeasi valoare realizati corectia. Valoarea stationara a modelului trebuie sa coincida cu y_{st} de la etapa 1 – acesta este un pas foarte Important !: grafic cu modelul initial si cu modelul corectat.

Model OE initial



Model OE corectat



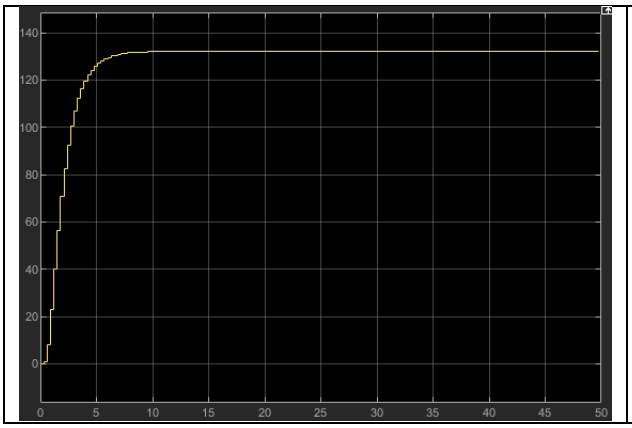
4.6. [**1p**] Modelul ales este anexat aici B05.mod

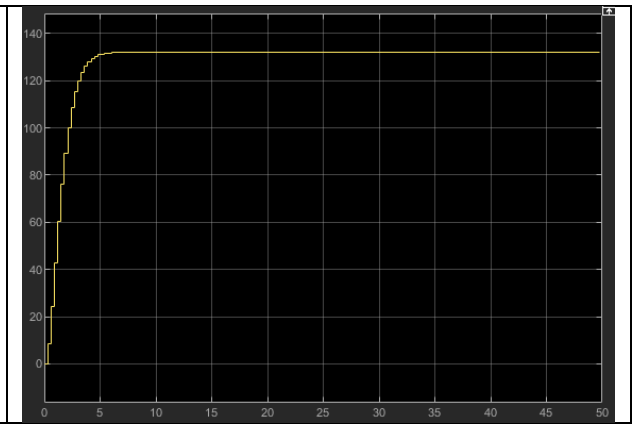
4.7. [**2p**] Simulare model ales WinPIM si simulare model ales Matlab (evidentiati randul modelului ales prin **bold**).

Model	t_c	t_t	τ	y_{st}
Raspuns Indicial Proces	5.055s	8.245s	0.3s	132
Model Matlab (BJ)	3s	4.8s	0.3s	132
Model WinPim (OE)	2.4s	3.6s	0.3s	132

4.8. [**2p**] Graficele simularilor sunt disponibile aici

Model Matlab (BJ)	Model WinPim (OE)





! 4.9. Modelul final ales dintre MATLAB sau WIMPIM pentru continuarea proiectului este (detaliati coeficientii si structura):

```
bj_best =
Discrete-time BJ model: y(t) = [B(z)/F(z)]u(t) + [C(z)/D(z)]e(t)
  B(z) = 0.003331 z^-1 + 0.01772 z^-2 + 0.01522 z^-3

  C(z) = 1 + 0.5804 z^-1 - 0.3577 z^-2 - 0.9393 z^-3 - 0.6086 z^-4 + 0.3852 z^-5


  D(z) = 1 - 1.116 z^-1 + 0.3239 z^-2 - 1.067 z^-3 + 1.075 z^-4 - 0.1969 z^-5 - 0.03985 z^-6 + 0.04388 z^-7 - 0.06007 z^-8 + 0.1034 z^-9
                                                                                                                    - 0.06498 z^-10

  F(z) = 1 - 1.479 z^-1 + 0.6547 z^-2 - 0.09158 z^-3 - 0.0001437 z^-4 + 0.003248 z^-5 - 0.0003759 z^-6

Sample time: 0.3 seconds

Parameterization:
   Polynomial orders:   nb=3   nc=5   nd=10   nf=6   nk=1
   Number of free coefficients: 24
   Use "polydata", "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.

Status:
Estimated using BJ on time domain data "eData".
Fit to estimation data: 97.77% (prediction focus)
FPE: 0.01048, MSE: 0.009688
```

Model matlab: [model_bj.mat]

5. CALCUL REGULATOR RST-1, SIMULARE SI VALIDARE

! 5.1. Platforma laborator 6 – citită

PROIECTARE REGLARE

! 5.2. Obiective de reglare impuse :

t_t	σ
12	<1%

! 5.3. Pulsatia naturala si atenuarea echivalente cu obiectivele de reglare impuse:

ω_n	ζ
0.3704	0.9

5.4.[**2p**] Polii dominanti discreti impusi ca urmare a obiectivelor de reglare:

z_1	z_2
0.9038+0.0438i	0.9038-0.0438i

5.5. [**2p**] Specificare polinom P:

Grad **P**	2
$P(q^{-1})$	$1 - 1.8076\, q^{-1} + 0.8187\, q^{-2}$

5.6. [**2p**] Grade polinoame ecuatia Sylvester $M\,x = P$:

n_A	n_B	n_P	n_R	n_S	d
6	3	2	5	2	0

5.7. [**2p**] Matricea M asociata :

```
M =

    1.0000         0         0         0         0         0         0         0         0
   -1.4795    1.0000         0    0.0069         0         0         0         0         0
    0.6547   -1.4795    1.0000    0.0364    0.0069         0         0         0         0
   -0.0916    0.6547   -1.4795    0.0313    0.0364    0.0069         0         0         0
   -0.0001   -0.0916    0.6547         0    0.0313    0.0364    0.0069         0         0
    0.0032   -0.0001   -0.0916         0         0    0.0313    0.0364    0.0069         0
   -0.0004    0.0032   -0.0001         0         0         0    0.0313    0.0364    0.0069
         0   -0.0004    0.0032         0         0         0         0    0.0313    0.0364
         0         0   -0.0004         0         0         0         0         0    0.0313
```

5.8. [**1p**] Solutia ecuatiei $M\,x = P$:

x	[1.0000 -0.3039 -0.1827 -3.5241 3.7110 -0.6697 0.0224 0.0179 -0.0022]
$S(q^{-1})$	$1 - 0.3039\, q^{-1} - 0.1827\, q^{-2}$
$R(q^{-1})$	$-3.5241 + 3.7110\, q^{-1} - 0.6697\, q^{-2} + 0.0224\, q^{-3} + 0.0179\, q^{-4} - 0.0022\, q^{-5}$

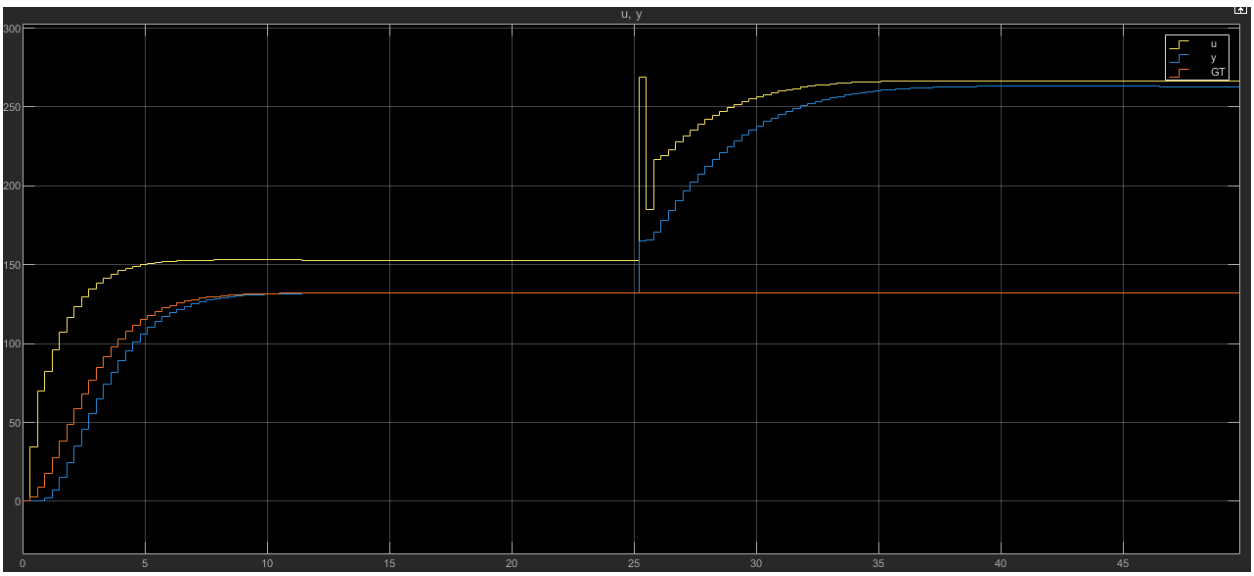
PROIECTARE URMARIRE

5.9. [**3p**] Pentru ca sistemul sa ofere timp de raspuns minim si suprareglaj < 5% se aleg:

ζ	0.95
ω_n	0.7018

$H_m(q^{-1})$	$\dfrac{0.01941 + 0.01699\, q^{-1}}{1 - 1.634\, q^{-1} + 0.6703\, q^{-2}}$
$T(q^{-1})$	$13.4080 - 24.2357\, q^{-1} + 10.9776\, q^{-2}$

5.10. [**4p**] Simulare sistem in bucla inchisa (comanda, referinta, iesirea), in conditii de perturbatii treapta (25% amplitudine) aplicate dupa stabilizarea sistemului fata de referinta. Graficele sunt prezentate aici:



5.11. [**1p**] Observatii legate de rezultatele obtinute:

Se respecta performantele de urmarire, dar perturbatia nu este rejectata din cauza lipsei integratorului.

REPROIECTARE REGULATOR

5.12. [**1p**] Specificare polinom P:

Grad **P**	2
$P(q^{-1})$	$1 - 1.8076\, q^{-1} + 0.8187\, q^{-2}$

5.13 [**1p**] Grade polinoame ecuatia Sylvester $M\,x = P$:

n_A	n_B	n_P	n_R	n_S	d
7	3	2	6	2	0

5.14. [**2p**] Matricea M asociata :

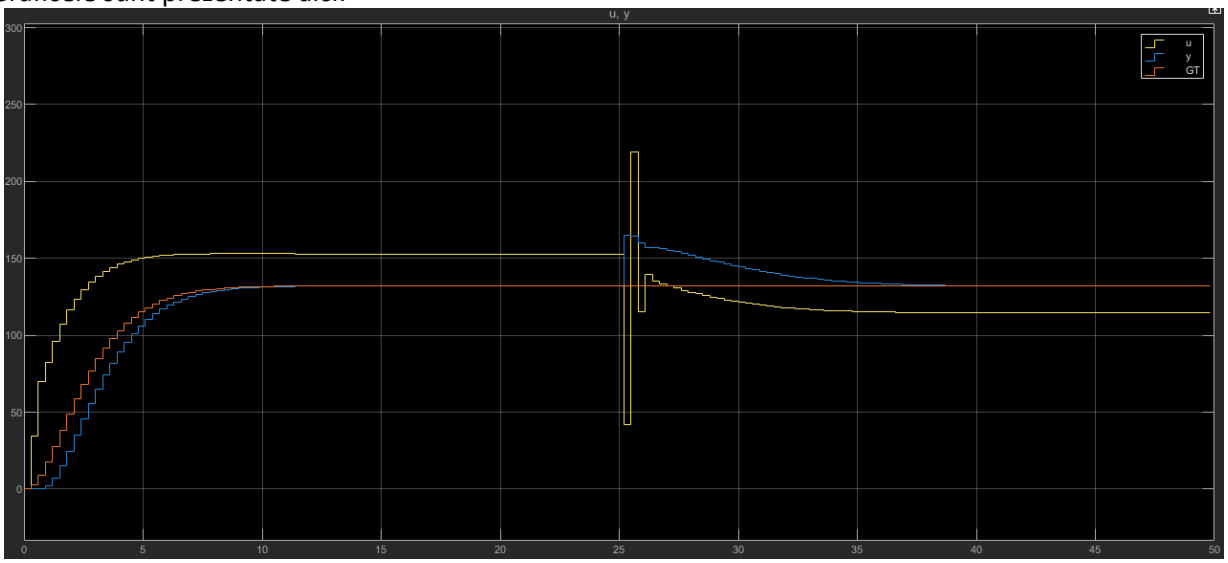
```
M =

    1.0000         0         0         0         0         0         0         0         0         0
   -2.4795    1.0000         0    0.0069         0         0         0         0         0         0
    2.1342   -2.4795    1.0000    0.0364    0.0069         0         0         0         0         0
   -0.7463    2.1342   -2.4795    0.0313    0.0364    0.0069         0         0         0         0
    0.0914   -0.7463    2.1342         0    0.0313    0.0364    0.0069         0         0         0
    0.0034    0.0914   -0.7463         0         0    0.0313    0.0364    0.0069         0         0
   -0.0036    0.0034    0.0914         0         0         0    0.0313    0.0364    0.0069         0
    0.0004   -0.0036    0.0034         0         0         0         0    0.0313    0.0364    0.0069
         0    0.0004   -0.0036         0         0         0         0         0    0.0313    0.0364
         0         0    0.0004         0         0         0         0         0         0    0.0313
```

5.15. [**1p**] Solutia ecuatiei $M\ x = P$:

x	[1.0000 0.6489 0.2155 3.3592 -6.4727 3.8369 -0.6080 0.0169 0.0202 -0.0026]
$S(q^{-1})$	$1 - 0.3511\ q^{-1} - 0.4335\ q^{-2} - 0.2155\ q^{-3}$
$R(q^{-1})$	$3.3592 - 6.4727\ q^{-1} + 3.8369\ q^{-2} - 0.6080\ q^{-3} + 0.0169\ q^{-4} + 0.0202\ q^{-5} - 0.0026\ q^{-6}$

5.16. [**2p**] Simulare sistem in bucla inchisa (comanda, referinta, iesirea), in conditii de perturbatii treapta (25% amplitudine) aplicate dupa stabilizarea sistemului fata de referinta. Folositi ca referinta valoarea lui y_{st} de la etapa 1.

Graficele sunt prezentate aici:



5.17. [**1p**] Observatii legate de rezultatele obtinute:

Se respecta atat performantele de urmarire, cat si cele de reglare, reusind sa rejecteze perturbatia.

6. PROIECTARE REGULATOR RST-1 - WINREG

! 6.1. Specificare performante in urmarire respectiv in reglare:

	ω_n	ζ

Reglare	0.3704	0.9
Urmarire	0.7018	0.95

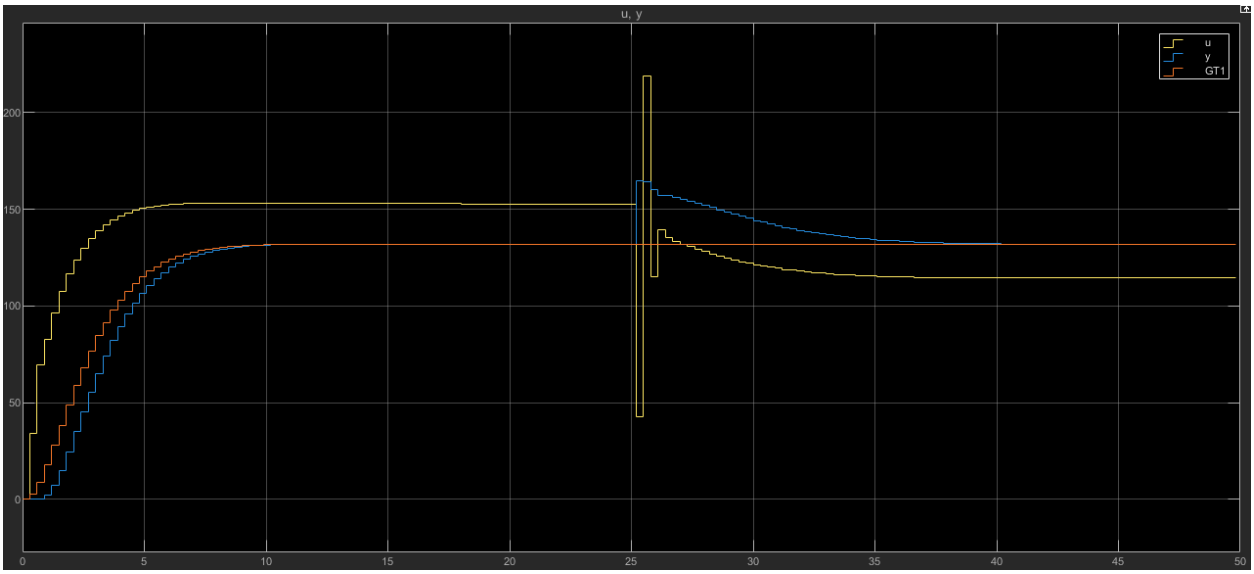
! 6.2. Pentru regulatorul calculat folosind metoda Pole Placement, cu integrator, polinoamele R,S,T sunt:

$R(q^{-1})$	$3.3436 - 6.4514\,q^{-1} + 3.8303\,q^{-2} - 0.6071\,q^{-3} + 0.0169\,q^{-4} + 0.0201\,q^{-5} - 0.0025\,q^{-6}$
$S(q^{-1})$	$1 - 0.3514\,q^{-1} - 0.4333\,q^{-2} - 0.2151\,q^{-3}$
$T(q^{-1})$	$13.4084 - 24.2362\,q^{-1} + 10.9777\,q^{-2}$
$\frac{B_m(q^{-1})}{A_m(q^{-1})}$	$\frac{0.01941 + 0.01699\,q^{-1}}{1 - 1.634\,q^{-1} + 0.6703\,q^{-2}}$

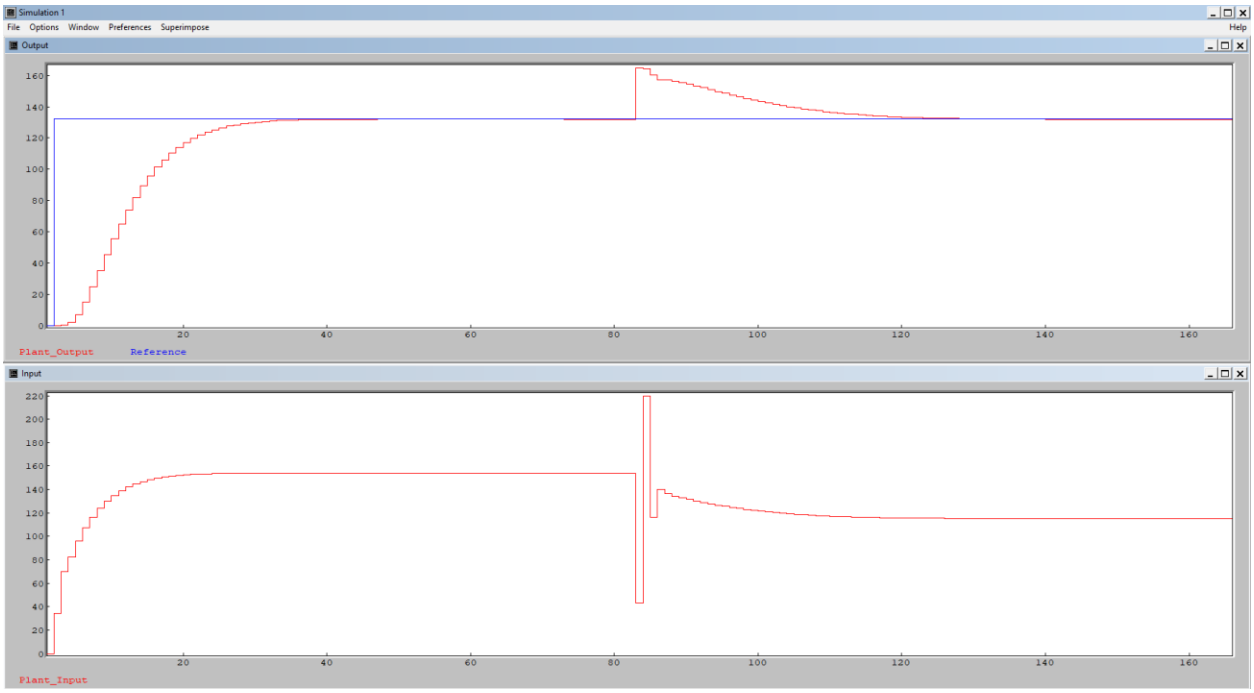
! 6.3. Fisierul WinPim cu regulator si model este aici. b05_rst.reg

! 6.4. Simulare sistem in bucla inchisa (comanda, referinta, iesirea), in conditii de perturbatii treapta (25% amplitudine) aplicate dupa stabilizarea sistemului fata de referinta. Graficele sunt prezentate aici:

Simulare in matlab:



Simulare in WinReg:



! 6.5. Observatii legate de rezultatele obtinute:

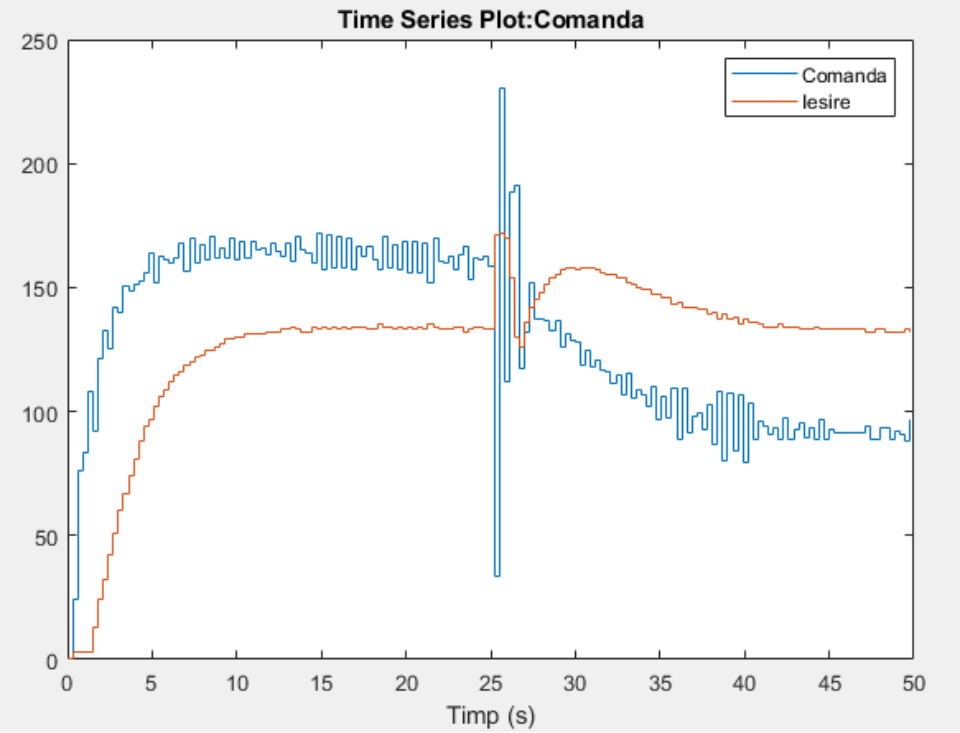
RST-ul rezultat este aproximativ acelasi cu cel obtinut in matlab, performantele fiind respectate.

7. EVALUARE EXPERIMENTALA REGULATOR RST-1

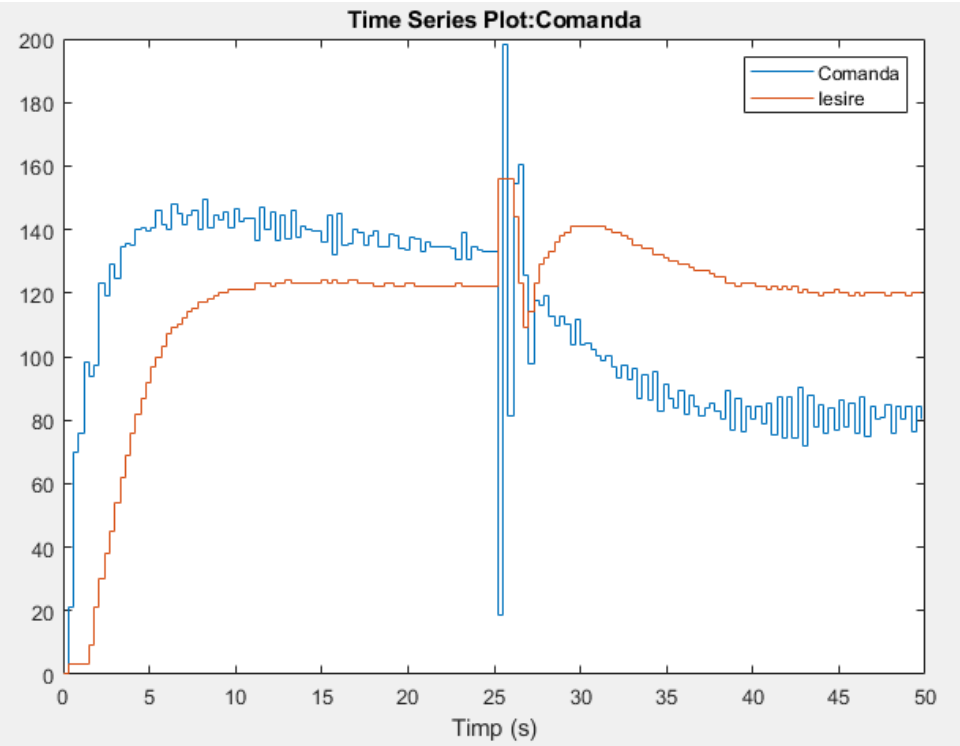
! 7.1. Evaluare performante pe sistemul real.

! 7.1.a. Se alege referinta r(t) = 132 a.i. u(t) stationar sa fie egal cu u0. Pentru aceasta referinta s-a stimulat sistemul si s-a aplicat si o perturbatie cand a ajuns in regimul stationar de cca 25%

! 7.1.b. Rezultatul simularii se afla in imaginea de mai jos:



7.1.c. [**2p**] Alegand o alta referinta raspunsul sistemului este capturat in figura de mai jos:

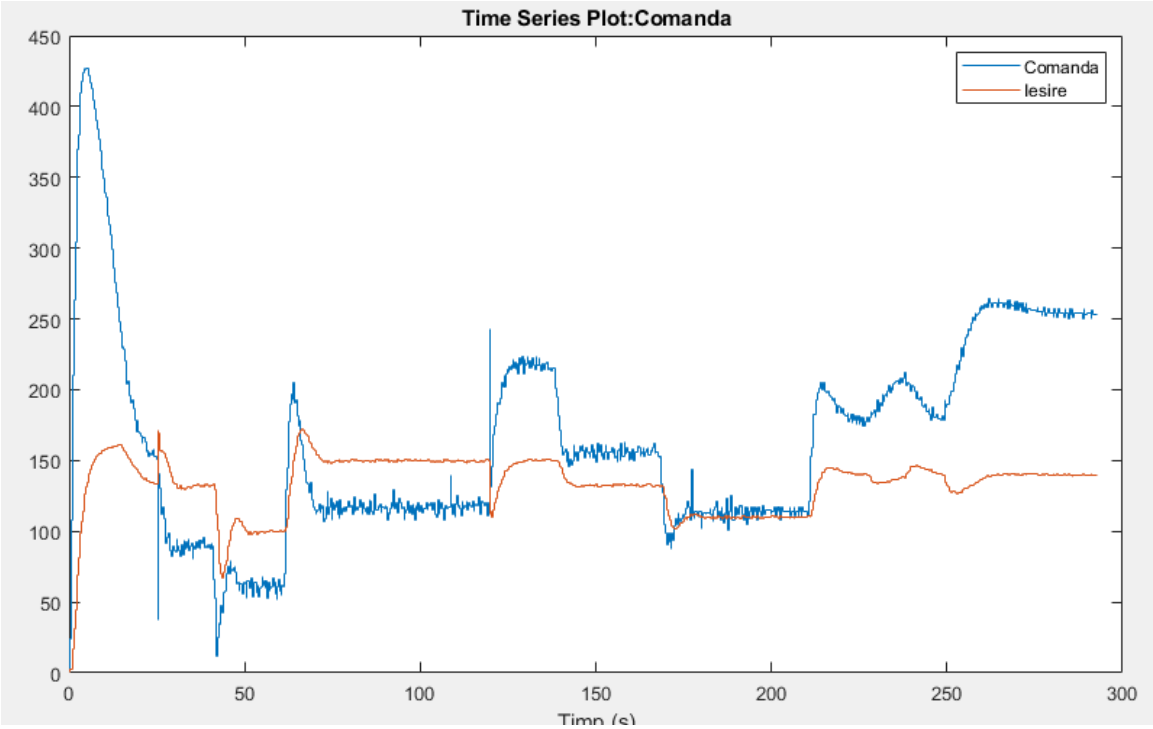


! 7.2. Performantele se regasesc rezumate in tabelul urmator:

Referință	Perturbație	Urmărire		Reglare perturbație		Observații
		$t_t[s]$	$\sigma[\%]$	$t_t[s]$	$\sigma[\%]$	
132	25%	8.4s	<1%	16.1s	15.4%	*
122	25%	7.5s	<1%	13.4s	38.2%	*

! 7.3. Comentarii privind calitatea solutiei obtinute vs specificatiile impuse:

*Performantele nu sunt tocmai respectate, dar singura deviatie majora este la reglarea perturbatiei la suprareglaj. Acest lucru se explica prin faptul ca modelul este neliniar, iar perturbatia aplicata este de o amplitudine mult mai mare decat zona in care am liniarizat modelul. Putem observa ca la aplicarea unei referinte mai mici (la limita liniarizarii modelului), suprareglajul de la rejectia perturbatiei devine si mai mare.



In plus, am rulat separat un test mai dinamic in care am si schimbat referinta intr-un interval destul de mare si am si introdus perturbatii manual (care, fata de cele introduse prin simulare, nu sunt instantanee ca un step, ci mai “filtrate”), iar in acest caz nu am mai observat vreun suprareglaj prea mare.

8. ROBUSTETE, CALCUL REGULATOR RST-2, SIMULARE SI VALIDARE

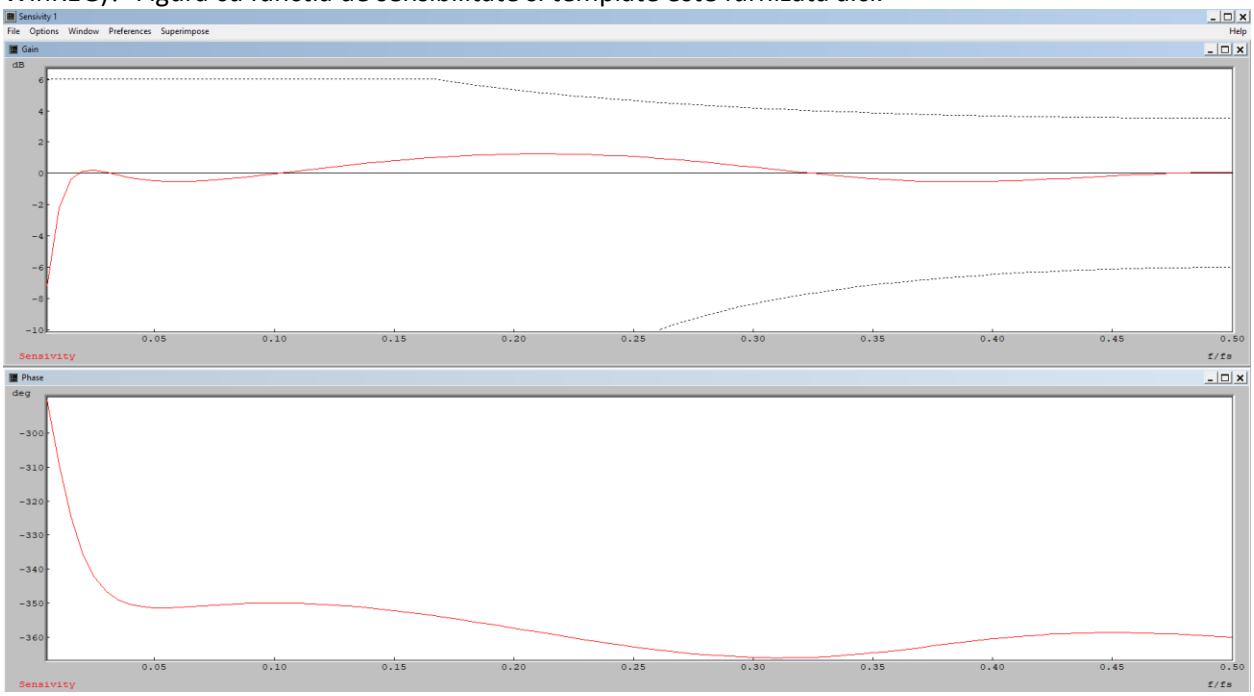
! 8.1. Platforma laborator 8 - citită

Reproiectare regulator RST.

8.2. [**2p**] Regulatorul RST 1 si-a indeplinit sau nu performantele impuse ? Daca nu, ce masuri se iau (ce specificatii noi se impun fata de proiectarea anterioara) ?

Performantele nu au fost indeplinite perfect, cel putin la reglare, iar pentru a remedia acest lucru ar trebui sa relaxam performantele pentru a face regulatorul sa reactioneze mai putin agresiv la perturbatii mari si bruste.

8.3. [**4p**] Regulatorul RST 1 indeplineste marginile standard de robustete (se pot verifica cu aplicatia WinREG)? Figura cu functia de sensibilitate si template este furnizata aici.



Se observa ca functia de sensibilitate perturbatie-iesire se incadreaza in limitele template-ului, si am calculat o margine de robustete de 0.86 (**1/norm(Hpy,'inf')**), ceea ce indica ca sistemul este foarte robust.

8.4. [**2p**] In cazul in care regulatorul a trebuit recalculat acesta este descris de polinoamele:

$R(q^{-1})$	-
$S(q^{-1})$	-
$T(q^{-1})$	-
$\frac{B_m(q^{-1})}{A_m(q^{-1})}$	-

8.5. [**2p**] Rezultatele in simulare sunt furnizate in figura urmatoare:

...

8.6. [**1p**] Functia de sensibilitate a noii solutii:
…

9. EVALUARE EXPERIMENTALA REGULATOR RST-2

9.1. [**3p**] Evaluare performante pe sistemul real.

9.1.a. Se alege referinta r(t) = …. a.i. u(t) stationar sa fie egal cu u0. Pentru aceasta referinta s-a stimulat sistemul si s-a aplicat si o perturbatie cand a ajuns in regimul stationar de cca ….%

9.1.b. Rezultatul simularii se afla in imaginea de mai jos:
…

9.1.c. [**2p**] Alegand o alta referinta raspunsul sistemului este capturat in figura de mai jos:
…

9.2.[**2p**] Performantele se regasesc rezumate in tabelul urmator:

Referință	Perturbație	Urmărire		Reglare perturbație		Observații
		$t_t[s]$	$\sigma[\%]$	$t_t[s]$	$\sigma[\%]$	

9.3.[**1p**] Comentarii privind calitatea solutiei obtinute vs specificatiile impuse: …

10. CONCLUZII GENERALE SI FEEDBACK PROIECT

! 10.1. Concluzii legate de solutia de reglare calculata

Solutia este robusta si destul de precisa la urmarire, dar mai exista loc de imbunatatiri la reglare.

! 10.2. Feedback legat de desfasurare/ continut proiect

Continutul a fost ok, dar desfasurarea ar trebui mai bine organizata in sensul de a se atentiona mai din timp de anumite greseli frecvente pentru a nu ajunge la sfarsit toata lumea sa se ingramadeasca sa testeze pe instalatie.